

流程圖

開場：老師說只要努力就會
成功



玩家成為張宇翔



高一段考：選擇如何補救成
績



顯示其他角色同選項差異



高二：是否打工



顯示其他角色同選項差異



顯示其他角色同選項差異



高二：是否打工



顯示其他角色同選項差異



高二下：是否參加營隊



顯示其他角色同選項差異



高三：讀書環境與AI工具



顯示其他角色同選項差異

```
graph TD; A[ ] --> B[填志願]; B --> C[結局：剛好及格的人生]; C --> D[反思：努力是否真的夠?];
```

填志願

結局：剛好及格的人生

反思：努力是否真的夠?

角色設定

主角：張宇翔

身份：經濟弱勢／需打工學生

初始狀態：

狀態	數值	意義
資源	10	金錢、時間、交通、家庭支持
學習力	5	成績、準備程度、學習成果
壓力	5	疲憊、焦慮、家庭責任
資訊感	3	是否知道機會、是否懂升學規則

主角背景：

你叫張宇翔，高一。

家裡收入不穩定，媽媽常常加班，家中有時需要你幫忙分擔生活費。

你不是不想讀書，也不是沒有目標。

只是你很早就知道：

你不能只當一個學生。

影子角色不讓玩家操作，只在每一關主角選完後出現「同選項對照」。

影子角色	背景定位	對照功能
林予安	都市資源充足學生	呈現資源如何放大努力
陳佳禾	偏鄉學生	呈現交通、資訊、地區限制

黃以真	文化資本高但經濟普通學生	呈現文化資本如何幫助判斷，但仍受金錢限制
-----	--------------	----------------------

開場

開場：同一間教室，不同的早晨

場景畫面：畫面從黑色慢慢亮起。

早自習鐘聲響起。高中教室裡，老師站在講台前，黑板上寫著：

高中三年，是你們人生很重要的起點。

老師說：「我知道大家來自不同地方，但升學考試是公平的。只要你們願意努力，就一定會有回報。」

畫面停頓。

系統文字出現：真的是這樣嗎？

張宇翔

早上 6:40。你把昨晚打工的制服收進袋子，準備放學後再去店裡。

媽媽說：「這個月如果可以的話，你再幫忙一點。」

你點點頭，沒有說話。

系統旁白：你不是只有學生身分。你也是家裡的一部分。

開場結束畫面

系統文字：

你和同學們坐在同一間教室。聽著同一句話。準備面對同一套升學制度。

但你們真的站在同一條起跑線上嗎？

第一關：高一段考失利

第一關：高一段考失利

場景名稱「**我是不是不夠努力？**」

場景劇情：第一次段考成績發下來。數學：58 分。教室裡有人鬆了一口氣，有人開始討論補習班。

同學 A：「我爸媽幫我報了數學補習，聽說那個老師很會抓題。」

同學 B：「我先買題庫刷看看，反正不懂再問家教。」

老師走到你旁邊，看了一眼考卷。

老師：「宇翔，你不是完全不會，但基礎要補起來。高一現在還來得及。」

你點點頭。你知道老師說得對。但你也知道，「補起來」不是一句話那麼簡單。

主角可選選項

- A. 報名大型補習班
- B. 買參考書自己讀
- C. 留校問老師
- D. 不補習，維持原本方式

選項 A：報名大型補習班

補充說明：

你聽說很多同學都去那間補習班。
那裡有完整講義、模擬考、解題老師。
只是費用不低，而且一週要去兩個晚上。

主角選擇後劇情

放學後，你跟著同學去補習班試聽。

教室很大，白板上寫滿公式。

老師講得很快，但你發現自己真的有聽懂一些以前卡住的地方。

下課後，櫃台人員把報名表遞給你。

櫃台人員：

「如果今天報名，可以先保留優惠。這期費用是……」

你看著金額，手停了一下。

那個數字比你想像中高。

晚上回家，你把補習班的資料放在餐桌上。

媽媽拿起來看，沉默了一下。

媽媽：

「如果你真的覺得有幫助，那就報吧。只是……這陣子可能要省一點。」

你點點頭。

你知道媽媽沒有責怪你。

但你也知道，這不是一句「我要補習」就能決定的事。

報名後，你開始每週去補習。

成績有慢慢進步，可是補習那兩天，你回到家都很晚。

有時候你坐在公車上，看著補習班講義，卻一直想到那筆費用。

你開始告訴自己：既然花了錢，就不能考差。不然就是浪費。

狀態	變化
資源	-4

學習力	+2
壓力	+3
資訊感	+1

主角內心旁白

補習真的有用。
可是它不是免費的有用。

我得到了一個學習機會，
但同時也得到了一種壓力：

如果我沒有進步，
是不是就代表我浪費了家裡的錢？

影子角色同選項對照：同樣選「報名大型補習班」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林子安 都市資源充足	父母很快幫她比較補習班評價，選了一間離家近、師資好的補習班。對她來說，報名補習主要是時間安排問題。	資源 -1、學習力 +3、壓力 +1、資訊感 +1	補習是可負擔的常規支援，努力容易被放大。

陳佳禾 偏鄉學生	她想報名，但補習班在市區。每週要多花通勤時間，晚上回家很晚。她有上到課，但體力被交通消耗。	資源 -3、學習力 +1、壓力 +2、資訊感 +1	同樣補習，偏鄉學生多了交通與時間成本。
黃以真 文化資本高但經濟普通	父母認同補習有幫助，但無法長期負擔高額費用。他們最後討論是否只補一科，並搭配自學。	資源 -3、學習力 +2、壓力 +1、資訊感 +1	家庭知道如何判斷補習價值，但經濟資本仍有限。

選項 A 想傳達的議題意義

這個選項不是要說「補習不好」，而是要讓玩家感覺到：

對某些學生來說，補習是普通的學習支援。

對某些學生來說，補習是一場家庭資源的重新分配。

同樣是花錢學習，

有人只需要考慮效果，

有人還要背負愧疚、壓力與必須成功的責任。

選項 B：買參考書自己讀

選項文字

B. 買參考書自己讀

補充說明：

補習費太高，你想先靠自己。
你打算買一本參考書，把基礎慢慢補起來。

主角選擇後劇情

放學後，你走進書局。

參考書區整整一排。
每一本封面都寫著：

「學測必備」
「從零開始」
「一本搞懂高中數學」
「段考快速搶分」

你站在書架前，看了很久。

你不知道哪一本真的適合自己。
你也不太確定，自己到底是觀念不懂，還是題目練太少。

你拿起最厚的那本，翻了幾頁。
又拿起最便宜的那本，翻了幾頁。

最後，你選了一本價格比較能接受、題目看起來也不少的參考書。

結帳時，店員說：

「總共 380 元。」

你想了一下這週的便當錢，還是付了。

晚上回到家，你把書攤開。

第一章還算看得懂。
第二章開始有點吃力。
第三章做到一半，你卡住了。

你拿手機搜尋講解影片。
影片老師講得很快，你倒回去看了兩次。

這時候，媽媽叫你幫忙處理家裡的事。

你離開書桌十分鐘。
二十分鐘。
三十分鐘。

等你回來時，已經快十一點。

你看著剛剛那題，突然忘記自己原本卡在哪裡。

主角結果

狀態	變化
資源	-1
學習力	+1
壓力	+1
資訊感	+0

主角內心旁白

我有在讀。
但我讀得很慢。

我以為買書就是開始努力。
可是買了書之後，我才發現：

原來努力也需要方法。
原來自學不是只要坐下來就好。

影子角色同選項對照：同樣選「買參考書自己讀」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她回家後把段考狀況告訴父母。父母幫她查評價，選了一本適合她程度的參考書。不懂的地方，她可以拿去問家教。	資源 -1、學習力 +2、壓力 +0、資訊感 +1	同樣買書，但她有人幫忙挑書與解題。
陳佳禾 偏鄉學生	鎮上的書局選擇不多。她買到一本大家都說不錯的書，但內容和學校進度不完全一致。她還是努力讀，只是常常需要自己摸索。	資源 -1、學習力 +1、壓力 +1、資訊感 +0	同樣買書，但可選資源少，試錯成本高。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她買書前，父母陪她一起看目錄，提醒她先補觀念再刷題。讀書時，父母也會陪她討論學習方法。	資源 -1、學習力 +2、壓力 +0、資訊感 +2	同樣買書，但文化資本讓她知道怎麼使用資源。

選項 B 想傳達的議題意義

這個選項最適合主線，因為它呈現一種很常見的弱勢處境：

我不是不努力。
我只是只能選擇比較便宜的努力方式。

但便宜的方式通常代表：
我要自己判斷資源好不好，
自己找方法，
自己承擔讀錯方向的成本。

這裡要讓玩家感覺到，自學不是沒有用，而是自學需要很高的資訊判斷能力與穩定環境。沒有引導時，自學會變成另一種壓力。

選項 C：留校問老師

選項文字

C. 留校問老師

補充說明：

你覺得自己可能只是觀念卡住。
你想留下來問老師，看看能不能把不懂的地方釐清。

主角選擇後劇情

放學鐘聲響起。

同學陸續收書包離開。

你把考卷摺好，站在講台旁邊等老師。

前面已經有三個同學在問問題。

第一個同學問錯題。

第二個同學問補充題。

第三個同學拿出一本補習班講義，問老師另一種解法。

你站在旁邊，聽著他們問。

你突然有點不好意思。

因為你想問的不是某一題。

你想問的是：

「老師，我好像整章都不太懂。」

輪到你時，老師看了看時間。

老師：

「宇翔，你這裡主要是基本觀念還不穩。你先回去把這幾題重做一次，明天再拿來給我看。」

老師在考卷上圈了幾題。

你點點頭。

老師願意幫你，這讓你安心了一點。

可是你也知道，老師不可能只教你一個人。

隔天你想再問，但老師中午有會議。

第三天你留下來，老師被其他同學先排走。

你不是沒有求助。

只是學校裡的免費資源，也有很多人一起排隊。

主角結果

狀態	變化
資源	+0
學習力	+1
壓力	+1

資訊感	+1
-----	----

主角內心旁白

老師有幫我。
可是老師的時間不是只屬於我。

我好像得到了一點方向，
但還是不知道下一步該怎麼補。

原來免費資源也不是無限的。

影子角色同選項對照：同樣選「留校問老師」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她留校問老師後，回家又把問題整理給家教看。老師的提醒成為她後續補強的一部分。	資源 +0、學習力 +2、壓力 +0、資訊感 +1	老師資源能和家庭外部資源接上，效果被放大。
陳佳禾 偏鄉學生	她很依賴學校老師，因為校外資源少。老師願意幫忙，但同時要照顧很多學生。	資源 +0、學習力 +1、壓力 +1、資訊感 +1	老師是重要資源，但可分配時間有限。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她問完老師後，回家把老師說的重點重新講給父母聽。父母協助她整理成讀書計畫。	資源 +0、學習力 +2、壓力 +0、資訊感 +2	同樣問老師，但家庭能協助消化與延伸。

選項 C 想傳達的議題意義

這個選項要呈現的是：

學校資源很重要，但學校資源不是無限的。

對資源不足的學生來說，老師可能是最主要甚至唯一的支援。

可是當很多學生都需要老師時，誰能得到更多時間、誰懂得怎麼問問題，也會造成差異。

這也能讓玩家理解，教育公平不只是「學校有老師」就足夠，而是要看學生是否能得到足夠、穩定、可持續的支持。

選項 D：不補習，維持原本方式

選項文字

D. 不補習，維持原本方式

補充說明：

你覺得這次可能只是失常。

你想先照原本方式讀書，下一次再努力一點。

主角選擇後劇情

你把考卷收進書包。

你告訴自己：

「才第一次段考而已，下一次認真一點就好。」

你沒有買參考書，也沒有報補習。
你照原本的方式上課、寫作業、考前複習。

一開始，你覺得這樣比較輕鬆。

不用多花錢。
不用留下來問老師。
也不用面對自己到底哪裡不懂。

可是下一次小考，你又錯了類似的題目。

你看著紅筆圈起來的地方，心裡有點煩。

同學開始討論補習班老師教的解題技巧。
有人說：

「這題補習班有講過啊。」

你低頭看自己的考卷。

你突然發現，不處理問題也會有成本。
只是那個成本不是現在扣錢，而是之後慢慢扣分。

主角結果

狀態	變化
資源	+0
學習力	-1
壓力	+2
資訊感	-1

主角內心旁白

我以為不做選擇，就不會失去什麼。

可是原來拖著不處理，
也是一種選擇。

只是我失去的不是錢，
是時間、信心，還有補起來的機會。

影子角色同選項對照：同樣選「不補習，維持原本方式」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她暫時不補習，但父母持續觀察成績。如果下一次還是不穩，家裡會立刻安排其他支援。	資源 +0、學習力 +0、壓力 +1、資訊感 +0	她可以先觀察，因為後面還有補救空間。
陳佳禾 偏鄉學生	她維持原本方式，因為也不知道還能怎麼做。下一次考試後，她發現自己和資源多的同學差距變大。	資源 +0、學習力 -1、壓力 +2、資訊感 -1	不處理問題，可能讓原本的資源差距繼續擴大。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她暫時不補習，但父母會在家裡和她討論錯題，幫她找出讀書方法問題。	資源 +0、學習力 +0、壓力 +1、資訊感 +1	即使不補習，家庭仍提供反思與修正能力。

選項 D 想傳達的議題意義

這個選項要呈現：

不選擇也不是中立的。

對資源充足的人來說，「先觀察」可能只是延後決策。

對資源不足的人來說，「先觀察」可能會錯過補救時機。

因為有些人即使現在不處理，後面仍有人接住。

有些人一旦拖久了，就只能自己承擔落後的結果。

第一關整體對照表

這張表可以放在你們企劃書裡，作為第一關的完整遊戲設計摘要。

選項	主角張宇翔結果	林予安結果	陳佳禾結果	黃以真結果
A. 報名大型補習班	資源 -4、學習力 +2、壓力 +3。補習有效，但造成家庭負擔與心理壓力。	資源 -1、學習力 +3。補習是常規支援。	資源 -3、學習力 +1、壓力 +2。交通與時間成本高。	資源 -3、學習力 +2。知道補習價值，但需考量費用。
B. 買參考書自己讀	資源 -1、學習力 +1、壓力 +1。成本低，但缺乏方法與引導。	資源 -1、學習力 +2。有人協助挑書與解題。	資源 -1、學習力 +1。書籍選擇少，需自行摸索。	資源 -1、學習力 +2、資訊感 +2。家庭協助判斷讀法。

C. 留校問老師	學習力 +1、資訊感 +1、壓力 +1。老師願意幫忙，但時間有限。	學習力 +2。老師建議可接上家教資源。	學習力 +1。高度依賴老師，但老師資源有限。	學習力 +2、資訊感 +2。能把老師建議帶回家消化。
D. 維持原本方式	學習力 -1、壓力 +2、資訊感 -1。問題延後，差距擴大。	學習力 +0。家裡會觀察並準備後續支援。	學習力 -1、壓力 +2。因缺少替代資源而落後。	學習力 +0、資訊感 +1。家庭協助反思錯題。

第一關結尾統一文字

不管玩家選哪個選項，第一關最後都可以出現這段總結。

畫面先顯示主角的數值變化，接著畫面變暗。

系統文字：

你做了一個選擇。

但這個選擇不是從空白開始的。

你有多少錢、多少時間、多少人可以問、多少錯誤可以承擔，
都會改變這個選擇的結果。

接著出現四位角色同站在教室裡的畫面。

系統文字：

你們考的是同一張考卷。

錯的是相似的題目。

聽見的是同一句「現在補還來得及」。

但「補起來」這件事，
對每個人來說，從來不是同樣的難度。

最後進入下一關：

高二上，家裡開始需要你幫忙分擔生活費。
你發現，成績不是唯一要顧的事情。

第二關：高二上，是否打工

第二關：高二上，是否打工

場景名稱

我的時間不是完全屬於我

場景劇情

高二開始，班導在黑板上寫下：

學測倒數，不是高三才開始。

老師轉過身，看著全班。

老師：

「高二這一年很重要。你們現在累積多少，高三就少慌多少。不要等到最後才發現來不及。」

教室裡有人開始拿出讀書計畫本。

有人討論補習班新的進度。

有人說爸媽幫他排好了週末自習時間。

你低頭看著自己的課表。

星期一，數學小考。

星期三，英文單字。

星期五，物理作業。

週末，可能要幫家裡。

你知道老師說得對。

如果可以，你也想把時間全部拿來讀書。

那天晚上，你回到家，聽到媽媽在客廳講電話。

媽媽壓低聲音：

「這個月可能要晚一點……我知道，我會想辦法。」

你站在門口，沒有走進去。

你知道自己不是應該偷聽。

可是你也知道，那句「我會想辦法」裡面，有一部分可能跟你有關。

隔天放學，你走過飲料店門口。

玻璃門上貼著一張徵人公告：

晚班工讀生

每週三天

每次四小時

時薪依規定
可排班

你停下腳步，看著那張紙。

如果去打工，你會有錢。
如果不打工，你會有時間。

可是你不確定，哪一個才是你真正能選的。

畫面出現主角內心旁白：

我知道我應該讀書。
我也知道家裡需要錢。

可是一天只有二十四小時。
如果我把時間拿去賺錢，讀書怎麼辦？
如果我把時間拿去讀書，家裡怎麼辦？

玩家可選選項

- A. 每週固定打工 12 小時
 - B. 偶爾假日打工
 - C. 不打工，專心讀書
 - D. 尋找獎學金或補助資訊
-

選項 A: 每週固定打工 12 小時

選項文字

A. 每週固定打工 12 小時

補充說明：

你決定接下晚班。
每週三天，每次四小時。
這樣每個月可以多一筆穩定收入，但你的讀書時間會被切開。

主角張宇翔選擇後劇情

你走進飲料店。

店長看了你一眼，問：

「高中生？可以排晚班嗎？」

你點點頭。

店長：

「一週三天，可以固定嗎？我們這邊下班大概九點半，忙的時候可能會再晚一點。」

你又點了一次頭。

你沒有問太多。

因為你知道，如果自己猶豫太久，可能就會失去這個機會。

第一天上班，你學會點單、封膜、補珍珠、擦桌子。

客人多的時候，你連喝水的時間都沒有。

晚上十點，你換下制服，手上還有糖漿的味道。

回家路上，你打開手機，看見班群訊息。

同學：

「今天數學老師說那幾題很重要，大家記得回去重算。」

你滑開訊息，心裡想：

回家再算。

可是回到家後，你洗完澡，坐到書桌前，已經快十一點。

你把數學講義攤開。

第一題看得懂。

第二題看得有點慢。

第三題，你盯著題目很久，眼睛開始閉起來。

你不是沒有讀。

你是在下班後讀。

是在身體已經想睡的時候讀。

是在別人整理錯題的時間裡，先把杯子、吸管和封膜機收乾淨之後讀。

月底發薪水那天，你把一部分錢交給媽媽。

媽媽看著你，說：

「辛苦你了。等之後穩一點，就不用這麼累了。」

你笑了一下。

你很想說「沒關係」。

可是你也知道，這句話不完全是真的。

主角結果

狀態	變化
資源	+3
學習力	-3

狀態	變化
壓力	+3
資訊感	+0

主角內心旁白

我賺到錢了。

這是真的。

可是我好像也把某些東西換掉了。

我少掉的不是時間而已，

是可以好好讀書的力氣。

是下課後可以問問題的空檔。

是考前可以完整複習的一個晚上。

影子角色同選項對照：同樣選「每週固定打工 12 小時」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她打工是因為想體驗生活，也想在學習歷程中寫一段服務經驗。父母提醒她：「如果影響課業就先停。」她知道自己隨時可以退出。	資源 +2、學習力 -1、壓力 +1、資訊感 +0	對她來說，打工是經驗；對宇翔來說，打工是責任。
陳佳禾 偏鄉學生	她也接了晚班，但店離家比較遠。下班後公車班次少，有時要等很久，回家時間比預期更晚。	資源 +2、學習力 -2、壓力 +2、資訊感 +0	偏鄉打工不只消耗工作時間，還多了交通成本。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她固定打工前，父母和她討論時數，最後要求她如果段考前太累，就要減班。她仍然累，但有人幫她守住底線。	資源 +2、學習力 -1、壓力 +2、資訊感 +1	同樣打工，但家庭能協助她控制消耗。

選項 A 想傳達的議題意義

這個選項要讓玩家感覺到：

同樣是打工，並不代表同樣的意義。

有些人打工，是為了體驗生活、累積履歷、增加零用錢。

有些人打工，是因為家裡真的需要這筆錢。

前者可以在課業受影響時停止。

後者停下來之前，還要先想：家裡怎麼辦？

選項 B：偶爾假日打工

選項文字

B. 偶爾假日打工

補充說明：

你不想讓打工完全吃掉平日晚上。

你決定先接假日班，至少幫家裡分擔一點，也保留平日讀書時間。

主角張宇翔選擇後劇情

你走進飲料店，問店長：

「可以只排假日嗎？」

店長看了一下班表。

店長：

「可以是，但假日很忙喔。你要有心理準備。」

你點點頭。

你想，至少平日晚上還能讀書。

第一個週六，你從早上十點上到下午四點。

客人一波接一波，手幾乎沒有停過。

下班後，你本來打算去圖書館讀書。

可是走出店門時，你只覺得腳很痠，頭也有點脹。

你坐在公車站，打開書包，想拿單字本出來背。

但你看著單字，腦袋卻一直浮出剛剛的點單聲：

「一杯微糖少冰。」

「可以快一點嗎？」

「這杯不是我要的。」

你把單字本收回去。

晚上回家，媽媽問：

「今天會不會太累？」

你說：

「還好，只有假日而已。」

可是你心裡知道，週末原本是你補進度的時間。

現在它變成了另一種工作日。

主角結果

狀態	變化
資源	+1
學習力	-1
壓力	+2
資訊感	+0

主角內心旁白

我以為只是假日打工，影響會比較小。
可是我忘了，
對別人來說，週末是休息和補進度的時間。
對我來說，週末變成另一個需要撐過去的班表。

我沒有失去平日晚上。
但我失去了恢復的時間。

影子角色同選項對照：同樣選「偶爾假日打工」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她偶爾假日打工，主要是想體驗服務業。下班後父母開車接她，也提醒她週日要休息。	資源 +1、學習力 +0、壓力 +1、資訊感 +0	她的假日打工有家庭緩衝，不太會壓縮整個週末。
陳佳禾 偏鄉學生	她假日打工，但通勤時間讓半天工作變成一整天行程。原本能讀書的週末被切得零碎。	資源 +1、學習力 -1、壓力 +2、資訊感 +0	假日打工加上交通，使休息與讀書時間一起被壓縮。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她偶爾假日打工，父母要求她保留半天完整讀書	資源 +1、學習力 +0、壓力 +1、資訊感 +1	家庭協助她把打工影響控制在可承受範圍內。

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
	時間，也協助她安排讀書計畫。		

選項 B 想傳達的議題意義

這個選項呈現的是一種「看似折衷」的選擇。

偶爾打工看起來比較平衡。

但對資源不足的學生來說，假日不是多出來的時間。

假日原本是補課業、補睡眠、補情緒、補進度的時間。

當假日也被拿去工作，學生失去的不只是讀書時間，還有恢復自己的時間。

選項 C：不打工，專心讀書

選項文字

C. 不打工，專心讀書

補充說明：

你決定先把高二課業顧好。

你告訴自己，考好一點，未來才有更多選擇。

但家裡的壓力不會因為你不打工就消失。

主角張宇翔選擇後劇情

你站在飲料店門口，看著徵人公告。

你想了很久。

最後，你沒有走進去。

你告訴自己：

「現在最重要的是讀書。」

「如果我考好一點，以後才有能力幫家裡。」

「我不能因為眼前的錢，放掉以後的機會。」

那天晚上，你真的讀了比較久。

你把數學錯題重算一次，英文單字也背完了。

你久違地覺得自己好像跟上了一點。

可是客廳裡，媽媽又在整理帳單。

你走出去倒水時，看見桌上的紅色繳費單。

媽媽很快把它翻過去，笑著說：

「你去讀書啦，不用擔心。」

你點點頭，回到房間。

書桌前，你打開講義。
但剛剛那張帳單一直在你腦中出現。

你知道自己做的是正確選擇。
可是正確選擇不一定讓人輕鬆。

接下來幾天，你確實讀得比以前多。
但每次看到媽媽加班、每次聽到家裡談錢，你都會覺得自己好像把責任推給了別人。

你沒有打工。
但你也沒有真正從壓力裡離開。

主角結果

狀態	變化
資源	-2
學習力	+2
壓力	+2
資訊感	+0

主角內心旁白

我終於有時間讀書了。
可是我的心沒有完全安靜下來。
原來不打工也有成本。
只是這個成本不是從我的時間扣，
是從家裡的壓力扣，
也是從我的愧疚感裡扣。

影子角色同選項對照：同樣選「不打工，專心讀書」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	父母直接告訴她：「你現在的工作就是讀書，其他不用擔心。」她把時間投入補習、自習和探索活動。	資源 +0、學習力 +2、壓力 -1、資訊感 +0	對她來說，不打工是被家庭支持的正常選項。

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
陳佳禾 偏鄉學生	她不打工，但家裡仍希望她幫忙家務。她多了一些讀書時間，但仍常被家庭事務切斷。	資源 +0、學習力 +1、壓力 +1、資訊感 +0	不打工不代表完全擁有自己的時間。
黃以真 文化資本高但經濟普通	父母和她討論後，決定暫時不打工，改由她申請補助並維持成績。她有明確計畫，因此壓力較低。	資源 -1、學習力 +2、壓力 +0、資訊感 +1	家庭能協助把「不打工」轉化成長期規劃。

選項 C 想傳達的議題意義

這個選項要呈現一個重要概念：

對某些人來說，專心讀書是基本狀態。

對另一些人來說，專心讀書本身就是一種奢侈。

因為他們不是只要坐到書桌前就好。

他們還要面對家庭壓力、金錢焦慮，以及「我是不是太自私」的愧疚。

選項 D: 尋找獎學金或補助資訊

選項文字

D. 尋找獎學金或補助資訊

補充說明：

你不想直接打工，也不想讓家裡一個人撐。

你試著找看看有沒有獎學金、補助或急難協助可以申請。

主角張宇翔選擇後劇情

那天晚上，你打開學校網站。

你在搜尋欄輸入：

獎學金

補助

低收入戶

急難救助 學生補助

跑出很多頁面。

有些連結打不開。

有些公告已經過期。

有些寫著一堆你不太確定意思的資格條件：

須檢附證明文件

須經導師推薦

須符合家庭年收入標準

須於期限內送交申請表

你點開表格，看見要填很多資料。

你突然有點煩。

原來求助也不是按一個按鈕就好。

原來你要先知道有哪些資源，還要知道自己符不符合資格，還要準備文件，還要開口請老師幫忙。

隔天，你拿著手機去問導師。

你：

「老師，我想問一下，這個補助我可以申請嗎？」

老師接過手機，看了一下。

老師：

「這個可能要看家裡的證明文件。你可以先回去問問看，如果需要，我可以幫你寫推薦。」

你點點頭。

你感覺自己好像找到了一點方向。

可是同時也覺得，這件事比你想像中麻煩很多。

幾天後，你把文件交出去。

結果還沒下來。

但至少，你知道自己不是只能在打工和不打工之間選一個。

只是這條路，也需要時間、資訊，還需要你有勇氣開口。

主角結果

狀態	變化
資源	+2
學習力	+0

狀態	變化
壓力	+1
資訊感	+2

補充設定：
如果主角前一關曾經選擇「留校問老師」，這裡可以額外觸發「老師較熟悉主角狀況，主動提醒補助資訊」，壓力 -1。
如果主角前一關選擇「不補習，維持原本方式」，這裡可以顯示「主角比較不習慣主動求助」，壓力 +1。

主角內心旁白

原來資源不是沒有。
只是它不會自己走到我面前。

我要知道去哪裡找。
我要看得懂規則。
我要準備文件。
還要開口說：我需要幫忙。

有時候，求助本身也需要能力。

影子角色同選項對照：同樣選「尋找獎學金或補助資訊」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她查到獎學金資訊，但多數不符合資格。父母仍鼓勵她練習申請資料，當作未來備審經驗。	資源 +1、學習力 +0、壓力 +0、資訊感 +1	對她來說，申請補助比較像學習經驗，不是迫切需求。
陳佳禾 偏鄉學生	她聽說有補助，但資訊分散，學校行政窗口也不一定清楚。她花了很多時間查，最後只找到一項可能符合的補助。	資源 +1、學習力 +0、壓力 +1、資訊感 +1	偏鄉學生可能不是沒有補助，而是資訊可近性較低。
黃以真 文化資本高但經濟普通	父母陪她一起看資格條件、準備文件，也提醒她怎麼寫申請理由。她較快完成申請。	資源 +2、學習力 +0、壓力 -1、資訊感 +2	文化資本讓她更懂得理解制度、使用制度。

選項 D 想傳達的議題意義

這個選項要呈現的是「資訊不平等」。

社會上可能存在補助與資源，
但不是每個人都能同樣容易地找到、看懂、申請、取得。

會查資料、看懂規定、準備文件、向老師開口，
這些能力本身也是一種資本。

所以資源存在，不等於資源可及。

第二關整體對照表

選項	張宇翔 經濟弱勢需打工	林予安 都市資源充足	陳佳禾 偏鄉學生	黃以真 文化資本高經濟普通
A. 每週固定打工 12 小時	資源 +3、學習力 -3、壓力 +3。分擔家用，但讀書時間與體力被大量壓縮。	資源 +2、學習力 -1、壓力 +1。打工是體驗，可退出。	資源 +2、學習力 -2、壓力 +2。打工加上交通，使消耗更大。	資源 +2、學習力 -1、壓力 +2。家庭協助控制時數。
B. 偶爾假日打工	資源 +1、學習力 -1、壓力 +2。保留平日，但失去週末恢復與補進度時間。	資源 +1、學習力 +0、壓力 +1。有家庭接送與休息安排。	資源 +1、學習力 -1、壓力 +2。交通讓半天工作變整天消耗。	資源 +1、學習力 +0、壓力 +1。父母協助保留讀書時間。
C. 不打工，專心讀書	資源 -2、學習力 +2、壓力 +2。成績有機會提升，但家庭壓力與愧疚增加。	資源 +0、學習力 +2、壓力 -1。不打工是被支持的基本選項。	資源 +0、學習力 +1、壓力 +1。仍需承擔家務與距離成本。	資源 -1、學習力 +2、壓力 +0。家庭協助轉成長期規劃。
D. 尋找獎學金或補助資訊	資源 +2、資訊感 +2、壓力 +1。找到替代方案，但申請過程複雜。	資源 +1、資訊感 +1、壓力 +0。申請像練習，不是迫切需求。	資源 +1、資訊感 +1、壓力 +1。資訊分散，取得不易。	資源 +2、資訊感 +2、壓力 -1。家庭協助理解規則與準備文件。

第二關結尾統一文字

不管玩家選哪個選項，這一關最後都可以出現以下收束文字。

畫面顯示主角這一關的數值變化。
接著畫面慢慢暗下來，只剩下教室的日光燈聲。

系統文字：

高二開始，大家都被提醒要為學測準備。
可是有些人的準備，是安排讀書計畫。
有些人的準備，是先確認這個月家裡能不能撐過去。
你不是不知道讀書重要。
你只是發現，自己的時間不是完全屬於自己。

接著顯示四位角色背影。

系統文字：

同樣一天二十四小時，
不是每個人都能把二十四小時拿來成為學生。
有些人的時間可以用來累積。
有些人的時間，必須先拿來維持生活。

最後進入下一關：

高二下，你在班群裡看到一張大學營隊海報。
你第一次意識到，探索未來本身，也需要成本。

第三關：高二下，大學營隊

第三關：高二下，大學營隊

場景名稱

機會不是每個人都看得見

場景劇情

高二下，班群在晚上突然跳出一張海報。

XX 大學科系探索營
三天兩夜
報名費 3500 元
可認識教授與學長姐
可放入學習歷程
名額有限，額滿為止

同學 A：

「這個超值得去吧，面試可以講欸。」

同學 B：

「我爸說這種營隊要早點報，學習歷程才會比較有東西。」

同學 C：

「而且可以認識學長姐，之後問科系問題比較方便。」

你點開海報。

照片裡是大學校園。

有很大的草地、明亮的教室，還有穿著營隊 T-shirt 的學生站在系館前合照。

你其實很想去。

你想知道大學長什麼樣子。

你想知道那些科系到底在學什麼。

你也想知道，如果自己未來真的考上大學，會不會也站在那樣的地方。

可是你往下滑，看見報名費。

3500 元。

你又查了交通費。

再想到那三天如果請假，飲料店班表要怎麼辦。

如果少排班，這個月收入會少一點。

如果照常排班，就沒辦法去。

你突然發現，探索未來也需要成本。

畫面出現主角內心旁白：

我以為「想知道未來」只是去查資料、去參加活動。
可是原來，連更了解自己的未來，都要先付錢、請假、安排交通，還要確定自己有沒有資格靠近那個地方。
原來機會不是只要存在，就代表我真的碰得到。

玩家可選選項

- A. 報名參加
 - B. 線上查資料替代
 - C. 問老師或學長姐
 - D. 放棄，專心準備考試
-

選項 A：報名參加

選項文字

A. 報名參加

補充說明：

你決定把錢花下去。
你知道這可能是一個認識大學與科系的好機會。
但這也代表你要處理費用、交通，以及打工班表。

主角張宇翔選擇後劇情

你看著海報很久。

最後，你按下報名連結。

填資料的時候，你有一點緊張。
姓名、學校、聯絡方式、緊急聯絡人、是否住宿、繳費方式。

每填一格，你都覺得自己好像離那個大學近了一點。

可是到了繳費頁面，你停住了。

3500 元。

你打開自己的帳戶，看了一下餘額。
這筆錢不是完全付不起。
但如果付了，這個月就會很緊。

你想了一下，打開和店長的聊天室。

你：

「店長，我下個月有三天可能不能排班，可以嗎？」

過了幾分鐘，店長回：

「那幾天剛好假日，人會比較缺。你確定？」

你盯著訊息，不知道怎麼回。

那天晚上，你跟媽媽說營隊的事。

媽媽聽完後問：

「這個對升學有幫助嗎？」

你說：

「應該有吧，可以放學習歷程，也可以更了解科系。」

媽媽沉默了一下。

媽媽：

「如果你真的想去，就去看看。只是那幾天少排班，錢的部分我們再想辦法。」

你點點頭。

報名成功那一刻，你有點興奮。

但那種興奮很快被另一種感覺蓋過去。

你知道自己不是只報名了一個活動。

你也把接下來幾週的生活重新壓緊了一點。

營隊那天，你搭很早的車出發。

進到大學校園時，你第一次看到那麼大的圖書館，看到教授用很自然的語氣介紹課程，也看到學長姐談自己的專題、社團和交換計畫。

你聽得很認真。

午休時，旁邊的同學說：

「我爸媽之前就有帶我來參觀過，這次來只是想確認要不要填這個系。」

你笑了一下，沒有接話。

因為對你來說，這不是確認。

這比較像第一次真正看見。

回家後，你把營隊心得寫進筆記裡。

但隔天你還是要去飲料店補班。

你得到了一次看見未來的機會。

只是這個機會，不是免費的。

主角結果

狀態	變化
資源	-4
學習力	-1
壓力	+3
資訊感	+2
社會連結	+1

主角內心旁白

我終於看見大學長什麼樣子。
我也終於知道，那些科系不是只有網頁上的名字。
可是我也知道，這次看見，是用錢、時間和體力換來的。
有些人的探索像是自然發生。
我的探索比較像是一次冒險。

影子角色同選項對照：同樣選「報名參加」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	父母很快幫她確認報名資訊，也提醒她可以提前準備問題問教授。交通與費用不是主要壓力。她把營隊當成確認興趣的機會。	資源 -1、學習力 +0、壓力 +0、資訊感 +3、社會連結 +2	對她來說，營隊是規劃中的探索，不是高風險支出。
陳佳禾 偏鄉學生	她也報名參加，但活動在外縣市。她需要提早出門，轉車、住宿安排都讓她很緊張。營隊有收穫，但整體疲憊感很高。	資源 -3、學習力 -1、壓力 +2、資訊感 +2、社會連結 +1	同樣參加營隊，偏鄉學生多了承擔交通與距離成本。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她和父母討論後決定報名。父母提醒她事先查課程、準備問題，營隊結束後也陪她整理心得。	資源 -3、學習力 +0、壓力 +1、資訊感 +3、社會連結 +1	經濟仍有壓力，但文化資本讓營隊效益更完整。

選項 A 想傳達的議題意義

這個選項要讓玩家感受到：

同樣是參加營隊，對不同學生來說不是同一件事。

有人參加營隊，是在既有資訊上做確認。

有人參加營隊，是第一次真正看見大學長什麼樣子。

對資源充足者而言，探索是被安排好的路徑。

對資源不足者而言，探索是一筆需要冒險的投資。

選項 B：線上查資料替代

選項文字

B. 線上查資料替代

補充說明：

你覺得營隊太貴，也不確定能不能請假。

你決定先上網查科系介紹、課程地圖和學長姐心得，試著用比較低成本的方式了解未來。

主角張宇翔選擇後劇情

你沒有立刻報名。

你把海報存下來，告訴自己：

「不一定要去現場吧。網路上應該也查得到。」

那天晚上，你打開手機搜尋。

XX 大學 XX 系

XX 系出路

XX 系心得

XX 系好不好

學習歷程 營隊 重要嗎

搜尋結果很多。

有學校官網。

有課程地圖。

有 Dcard 心得文。

有補習班整理的科系介紹。

也有一些你看不太懂的招生簡章。

你點進課程地圖。

必修、選修、專題、實習、學分。
每一個字你都看得懂，但合在一起，你不太確定那代表什麼。

你又點進一篇學長姐心得。

有人說這個系很扎實。
有人說很累。
有人說出路很廣。
也有人說不要來。

你越看越混亂。

你原本想用線上資料替代營隊。
但你慢慢發現，資料很多不代表你知道怎麼判斷。

你用手機截了幾張圖，想說之後再慢慢看。

可是隔天要小考。
晚上又要打工。

那些截圖就留在相簿裡，和很多你說「晚點再看」的東西放在一起。

幾天後，班上同學開始討論營隊報名成功。

同學 A：

「我聽說那個營隊會帶我們做小專題欸。」

同學 B：

「我爸說可以順便問教授備審要怎麼寫。」

你滑著自己存下來的網頁，突然覺得距離還是很遠。

你不是沒有查。
你只是還是不確定自己到底查懂了什麼。

主角結果

狀態	變化
資源	+0
學習力	+0
壓力	+1
資訊感	+1
社會連結	+0

主角內心旁白

網路上真的有很多資料。
可是資料很多，不代表我就真的理解。

我缺的好像不是搜尋結果，
而是一個人告訴我：
這些資料哪些重要、哪些只是看起來重要。
原來資訊不是看到就算擁有。
還要有人教你怎麼判斷。

影子角色同選項對照：同樣選「線上查資料替代」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她沒有參加營隊，但父母幫她一起看科系網站，也介紹認識的學長姐讓她私下詢問。	資源 +0、學習力 +0、壓力 +0、資訊感 +2、社會連結 +1	線上查資料之外，她還有家庭人脈可以補足理解。
陳佳禾 偏鄉學生	她也選擇線上查資料，因為到現場成本太高。學校網路有時不穩，她多半靠手機看心得文，理解仍然片段。	資源 +0、學習力 +0、壓力 +1、資訊感 +1、社會連結 +0	線上資料降低距離，但不能完全消除資訊落差。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她沒有參加營隊，但父母陪她看課程地圖，教她比較必修、選修和出路。她整理出一份科系比較表。	資源 +0、學習力 +1、壓力 +0、資訊感 +3、社會連結 +0	有人協助判讀時，線上資料才能變成有效資訊。

選項 B 想傳達的議題意義

這個選項要呈現「資訊可見」和「資訊可理解」的差距。

網路讓資料變多了，
但資料變多不代表人人都能做出好判斷。

對擁有文化資本或社會資本的人來說，線上資料可以被整理、解讀、比較。
對缺乏引導的人來說，線上資料可能只是更多混亂。

選項 C: 問老師或學長姐

選項文字

C. 問老師或學長姐

補充說明：

你覺得自己需要有人說明，而不是只看網頁。
你打算問老師，或試著找學長姐了解科系和營隊是否值得參加。

主角張宇翔選擇後劇情

隔天放學，你拿著手機去找導師。

你把海報打開，問：

「老師，這個營隊值得去嗎？」

老師看了一下。

老師：

「如果你對這個科系有興趣，去看看當然不錯。它可以幫你更了解科系，也能放進學習歷程。」

你點點頭。

老師接著說：

「但你也要考量費用和時間。如果真的沒辦法去，也可以先查資料，或者我幫你問看看有沒有學長姐願意分享。」

你聽到「學長姐」三個字，心裡稍微亮了一下。

幾天後，老師幫你找到一位畢業學長。
你們約在放學後用 LINE 通話。

學長問：

「你想問什麼？」

你突然有點卡住。

你想問很多東西。
可是問題在嘴邊，卻不知道怎麼整理。

你最後問：

「這個科系會不會很難？」
「以後找工作會不會很不穩？」
「如果沒有參加營隊，備審會不會很吃虧？」

學長笑了一下，慢慢跟你說。

他說科系不只是看名字。
要看課程、看你喜不喜歡做那些事情，也要看自己能不能接受未來的不確定。

他也說，營隊有幫助，但不是唯一的路。
如果沒辦法去，可以把自己查資料、訪談和反思的過程整理進學習歷程。

通話結束後，你鬆了一口氣。

你沒有真的去營隊。
但你得到了一些比網頁更清楚的理解。

只是你也知道，能不能問到人，有時候也要靠老師願不願意幫忙、身邊有沒有人脈。

你不是不能問。
但你需要先有人幫你接上那條線。

主角結果

狀態	變化
資源	+0
學習力	+0
壓力	+0
資訊感	+2
社會連結	+1

主角內心旁白

原來問對人，真的會差很多。

同樣的科系介紹，
網頁上是一排文字，
學長說出來就變成比較像真的生活。

可是我也發現，
不是每個人都知道可以問誰。
不是每個人身邊都有那條線。

影子角色同選項對照：同樣選「問老師或學長姐」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她問老師之外，也透過父母朋友找到該系學姐，得到更詳細的課程與出路建議。	資源 +0、學習力 +0、壓力 +0、資訊感 +3、社會連結 +2	社會資本讓她能更快找到合適的人問。
陳佳禾 偏鄉學生	她問老師，但學校過去較少學生	資源 +0、學習力 +0、壓力 +1、資	偏鄉學校可能不是不幫忙，而是

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
	申請該科系。老師願意幫忙，可是能提供的學長姐資源有限。	訊感 +1、社會連結 +0	可動員的人脈較少。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她問老師後，回家和父母一起整理訪談問題，再去問學長姐。她得到的資訊較完整，也比較能轉化成決策。	資源 +0、學習力 +1、壓力 +0、資訊感 +3、社會連結 +1	文化資本讓她更會問問題，也更會整理答案。

選項 C 想傳達的議題意義

這個選項要呈現「社會資本」的重要性。

有時候，差距不是誰比較努力，
而是誰知道可以問誰。

老師、學長姐、親友、父母朋友，這些人際網絡都可能成為資訊入口。

當一個學生缺少這些連結，他不是沒有問題，
而是問題找不到可以落地的地方。

選項 D：放棄，專心準備考試

選項文字

D. 放棄，專心準備考試

補充說明：

你決定先不要想那麼多。
營隊很貴，也會影響打工班表。
你告訴自己，現在最重要的是把成績顧好。

主角張宇翔選擇後劇情

你把海報存下來，又打開一次。

照片裡的大學校園看起來很遠。
不是地圖上的遠。
是生活裡的遠。

你往下滑，看著報名費。

3500 元。
三天兩夜。
外縣市。
名額有限。

你打開飲料店班表。

那三天裡，有兩天你已經排了班。
如果請假，店長可能要重新排人。
如果不請假，就不用想了。

你想了一下。

最後，你關掉報名頁面。

你對自己說：

「先不要想那麼多。」
「現在考好比較重要。」
「等成績出來，再來想科系也不遲。」

那天晚上，你照常去打工。

店裡很忙。
你站在櫃台前點單、找零、封膜。

休息時間，你打開班群。
同學們還在討論營隊。

同學 A：

「我報名成功了！」
「欸你們要不要一起搭車？」
「我爸說營隊心得可以放學習歷程。」

你沒有回。

你不是不想去。
你只是覺得，如果自己現在花時間想那些，會更焦慮。

段考前，你確實多讀了一些書。
你把原本可能拿去查營隊、安排交通的時間拿來刷題。

成績有一點點進步。

可是高三填志願時，你又打開那些科系介紹。
你發現自己還是不太知道那些科系實際在做什麼。

你才想起，高二下那張海報。

你當時不是沒有選擇。
你只是選了一個最不會讓當下生活出問題的選擇。

主角結果

狀態	變化
資源	+0
學習力	+1
壓力	-1
資訊感	-1
未來決策不確定	+1

主角內心旁白

我沒有亂花錢。
我也沒有浪費時間。
這個選擇很合理。
可是合理不代表沒有代價。
我少了一次看見未來的機會。
也少了一次確認自己想去哪裡的機會。

影子角色同選項對照：同樣選「放棄，專心準備考試」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她這次不去營隊，但父母已經安排寒假大學參訪，也能透過親友問到相關科系學生。	資源 +0、學習力 +1、壓力 -1、資訊感 +1、社會連結 +1	她放棄一次營隊，不代表失去探索管道。
陳佳禾 偏鄉學生	她也放棄營隊，因為交通和住宿太麻煩。她把時間拿來讀書，但之後仍只能靠零散網路資訊理解科系。	資源 +0、學習力 +1、壓力 -1、資訊感 -1、社會連結 +0	放棄後，偏鄉學生可替代的探索資源也有限。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她不去營隊，但回家和父母一起查課程地圖、看系所網站與學生心得，整理出科系比較表。	資源 +0、學習力 +1、壓力 -1、資訊感 +1、社會連結 +0	即使不參加活動，家庭仍能協助她補上判斷過程。

選項 D 想傳達的議題意義

這個選項要讓玩家理解：

放棄不一定是沒有興趣。
有時候，放棄只是為了讓眼前的生活不要出問題。
對資源充足者來說，放棄一次活動，還有其他替代方案。
對資源不足者來說，放棄一次機會，可能就少了一次靠近未來的入口。
有些選擇看起來很理性，
其實只是因為其他選項太貴了。

第三關整體對照表

選項	張宇翔 經濟弱勢需打工	林予安 都市資源充足	陳佳禾 偏鄉學生	黃以真 文化資本高經濟普通
A. 報名參加	資源 -4、壓力 +3、資訊感 +2、社會連結 +1。看見大學，但代價高，還要補班。	資源 -1、資訊感 +3、社會連結 +2。營隊是正常探索規劃。	資源 -3、壓力 +2、資訊感 +2。交通與距離成本高。	資源 -3、資訊感 +3。父母協助準備與整理。
B. 線上查資料替代	資源 +0、壓力 +1、資訊感 +1。資料很多，但難以判斷。	資訊感 +2、社會連結 +1。有親友人脈補足理解。	資訊感 +1、壓力 +1。網路資料片段，理解有限。	學習力 +1、資訊感 +3。家庭協助判讀資料。
C. 問老師或學長姐	資訊感 +2、社會連結 +1。透過老師接上學長資源。	資訊感 +3、社會連結 +2。家庭與人脈讓她更快找到人問。	資訊感 +1、壓力 +1。學校可動員人脈有限。	學習力 +1、資訊感 +3。更會準備問題與整理答案。
D. 放棄，專心準備考試	學習力 +1、壓力 -1、資訊感 -1。短期穩定，長期決策更不確定。	學習力 +1、資訊感 +1。另有參訪與人脈替代。	學習力 +1、資訊感 -1。替代探索資源有限。	學習力 +1、資訊感 +1。家庭可協助線上探索。

第三關結尾統一文字

不管玩家選哪個選項，這一關最後都可以用這段收束。

畫面顯示主角的數值變化。

接著畫面切到那張營隊海報，海報慢慢縮小，變成手機相簿裡的一張截圖。

系統文字：

你以為機會只要被公布，就代表每個人都能靠近。

可是機會也有距離。

有金錢的距離。

有交通的距離。

有資訊的距離。

也有人脈與理解能力的距離。

接著顯示四位角色的背影。

系統文字：

有些人看見海報，想的是：「我要不要去？」

有些人看見海報，想的是：「我去得起嗎？」

同樣一個活動，

對不同人來說，可能是探索、投資、冒險，或只能收藏起來的截圖。

最後進入下一關：

高三快到了。

距離學測剩下一個月。

你開始發現，努力不是只有意志問題。

努力也需要一個能讓它發生的地方。

第四關：高三考前一個月

第四關：高三考前一個月

場景名稱

努力也需要地方放

場景劇情

距離學測剩下一個月。

老師在黑板上寫：

穩定複習
規律作息
每天檢討錯題

老師轉過身，看著全班。

老師：

「現在不是拚誰熬夜最久，是拚誰能穩定。每天一點一點補起來，最後一個月很關鍵。」

你低頭，把今天的讀書計畫寫在便利貼上。

英文閱讀一回
數學錯題整理
國文作文架構
自然科重點複習

看起來很清楚。

你甚至把時間切好了。

22:40－23:10 英文閱讀
23:10－23:50 數學錯題

23:50－00:20 國文作文

00:20－00:50 自然科重點

可是你知道，計畫能不能完成，不只取決於你有沒有寫下來。

晚上十點半，你打工回到家。

家裡客廳還亮著。

電視聲不大，但一直在。

桌上有還沒收的碗。

媽媽在客廳整理帳單。

你的手機電量剩 18%。

你把書包放下，洗了把臉，坐到書桌前。

你打開講義。

又看了一眼手機。

又看了一眼便利貼上的計畫。

你想著：

今天到底要怎麼讀，才最有效？

畫面出現主角內心旁白：

我不是沒有計畫。

我也不是不想讀。

可是計畫寫在紙上很整齊，

生活卻不會照著表格排隊。

我現在需要的不是一句「再努力一點」。

我需要一個能讓努力真的發生的地方。

玩家可選選項

- A. 在家讀書
 - B. 去圖書館
 - C. 去補習班自習室
 - D. 用 AI 工具整理重點
-

選項 A：在家讀書

選項文字

A. 在家讀書

補充說明：

你已經很累了，不想再移動。
在家讀書不用花交通時間，也不用額外花錢。
只是家裡不一定安靜，也不一定能讓你完整專心。

主角張宇翔選擇後劇情

你決定在家讀。

至少不用再出門。
至少不用再花交通時間。
至少你可以馬上開始。

你把英文閱讀攤開，計時三十分鐘。

第一段還算順。
第二段開始，你有一點恍神。
第三段時，客廳傳來媽媽的聲音。

媽媽：

「宇翔，可以幫我看一下這個繳費單嗎？我不太確定期限。」

你停下筆。

你知道現在應該繼續讀。

但你也知道媽媽不是故意打斷你。

你走到客廳，幫她看繳費單。

日期、金額、超商條碼。

處理完回到書桌前，已經過了十五分鐘。

你重新看英文題目。

剛剛讀到哪裡？

這個選項為什麼錯？

文章主旨是什麼？

你試著把注意力拉回來。

過了一下，隔壁房間傳來聲音。

水龍頭聲、電視聲、家人走動聲。

你戴上耳機，但耳機裡沒有播放音樂。

你只是想把自己跟家裡隔開一點。

到了晚上十二點，你只完成了英文閱讀和半份數學錯題。

便利貼上的四項任務，還有兩項沒有劃掉。

你看著剩下的進度，突然有點煩。

你明明坐在書桌前。

可是這兩個小時好像被切成很多碎片。

主角結果

狀態	變化

資源	+0
學習力	+0
壓力	+2
資訊感	+0

主角內心旁白

我有坐下來讀書。

我也有打開講義。

可是讀書不是只要人在書桌前就好。

我需要安靜。

需要不被打斷。

需要一段完整的時間。

原來「在家讀書」對每個人來說，不是同一件事。

影子角色同選項對照：同樣選「在家讀書」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
----	------	------	------

林予安 都市資源 充足	她回到自己的房間，桌上有檯燈、筆電、參考書和整理好的錯題本。家人知道她要考試，盡量不打擾。	資源 +0、學習力 +2、壓力 -1、資訊感 +0	對她來說，家是穩定讀書空間。
陳佳禾 偏鄉學生	她也在家讀書，但家裡空間有限，網路不穩，想查資料時常常卡住。她努力讀完一部分，但效率不穩。	資源 +0、學習力 +0、壓力 +1、資訊感 +0	在家省交通，但空間與網路限制影響效率。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她在家讀書時，家人會陪她討論作文架構，也提醒她先處理最不熟的科目。家裡不豪華，但讀書方法有人協助。	資源 +0、學習力 +2、壓力 +0、資訊感 +1	家庭討論與學習方法讓在家讀書效果更好。

選項 A 想傳達的議題意義

這個選項要呈現：

「在家讀書」看起來是最基本、最省錢的選項。

但不是每個人的家都適合讀書。

有些人的家提供安靜、設備和支持。

有些人的家充滿責任、聲音和隨時會被打斷的可能。

所以讀書效率不只是個人自律，也和空間條件有關。

選項 B：去圖書館

選項文字

B. 去圖書館

補充說明：

你想找一個比較安靜的地方。

圖書館不用額外付費，也比家裡安靜。

但你需要花時間移動，也要配合開放時間。

主角張宇翔選擇後劇情

你看了一眼客廳。

電視還亮著。

家裡有人走動。

你知道自己今晚如果待在家，很難完整讀完計畫。

你決定去圖書館。

你把英文講義、數學錯題本、國文作文紙塞進書包。

手機電量剩 18%，你又把充電線放進去。

走到圖書館時，已經十一點前一點。

館內很安靜。

你找到一個角落坐下。

白色燈光照在桌面上。

周圍都是低頭讀書的人。

你突然有一種安心感。

至少在這裡，沒有人叫你幫忙看繳費單。

沒有人走來走去。

沒有人突然打斷你。

你開始寫數學錯題。

前二十分鐘很順。
你甚至覺得自己好像終於進入狀態。

但快到閉館時間時，廣播響起。

「本館即將於十五分鐘後閉館，請讀者準備離館。」

你愣了一下。

你看向便利貼。

英文完成了。
數學完成一半。
國文還沒開始。
自然科還沒碰。

你開始加快速度，但越急越容易錯。

離開圖書館時，外面有點冷。

你走回家，已經快十二點。

圖書館很適合讀書。
只是它不會為你的打工時間延後閉館。

主角結果

狀態	變化
資源	-1
學習力	+1

壓力	+1
資訊感	+0

主角內心旁白

圖書館真的比較安靜。
我也真的讀得比較進去。

可是我到那裡的時候，已經很晚了。

原來不是有安靜的地方就夠了。
我還要有時間到達那裡。
還要有體力使用那個地方。

有些資源存在，
但不一定剛好等得到我。

影子角色同選項對照：同樣選「去圖書館」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她家附近就有圖書館，也可以由家人接送。她在閉館前完成大部分計畫，回家後還能補一小段。	資源 +0、學習力 +2、壓力 +0、資訊感 +0	交通便利讓圖書館成為有效資源。

陳佳禾 偏鄉學生	她想去圖書館，但最近的圖書館離家遠，晚上交通不方便。她來回花很多時間，真正讀書時間有限。	資源 -2、學習力 +1、壓力 +2、資訊感 +0	圖書館存在，但距離讓使用成本變高。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她去圖書館前，家人先幫她排好任務順序，提醒她先做最重要的錯題整理。即使時間有限，她仍完成核心進度。	資源 -1、學習力 +2、壓力 +0、資訊感 +1	有策略地使用時間，使圖書館效益提升。

選項 B 想傳達的議題意義

這個選項要呈現：

公共資源存在，不代表每個人都能同樣使用。

圖書館是免費的，但使用它仍然需要時間、交通、安全感、開放時間與體力。

對某些人來說，圖書館是便利的讀書場所。

對另一些人來說，圖書館是「很有用，但不一定到得了、用得滿」的資源。

選項 C：去補習班自習室

選項文字

C. 去補習班自習室

補充說明：

補習班自習室安靜、開得比較晚，也有解題老師可以問。
但前提是你要有補習班資格，或願意額外付費使用。

主角張宇翔選擇後劇情

你想到同學說過，補習班有自習室。

那裡開到很晚。

有冷氣。

有白板。

有時候還有解題老師。

你打開手機，搜尋那間補習班。

網頁上寫著：

本班學生可免費使用自習室。

非本班學生需購買短期自習方案。

你看了一下費用。

不算非常貴。

但對現在的你來說，還是要想一下。

你打電話去問。

櫃台人員：

「如果只是自習，可以買月票。也可以搭配課程比較划算。」

你說：

「我先考慮一下。」

掛掉電話後，你坐在書桌前。

你其實很想要那樣的地方。
一個安靜、明亮、大家都在讀書的地方。
一個遇到題目卡住時，可以問人的地方。

可是你知道，補習班自習室不只是「一個地方」。
它背後綁著費用、課程、資格，還有你能不能長期負擔。

最後，你決定買一次短期自習方案。

那天晚上，你走進補習班。

裡面很安靜。
每個人都低頭讀書。
牆上貼著倒數日。

你坐下來，突然覺得自己好像也變成「正在衝刺的人」。

你完成了數學錯題，也問了解題老師兩題。

效果很好。

可是離開時，你看著收據，心裡開始計算：

如果下週還要來，還要再付一次。
如果每週都來，這筆錢從哪裡來？

你第一次感覺到，有些環境真的能讓人變得更努力。

但問題是，你能不能一直待在那樣的環境裡。

主角結果

狀態	變化
資源	-3

學習力	+2
壓力	+2
資訊感	+1

主角內心旁白

原來不是我不能專心。
在這種地方，我也可以讀得很快。

可是這個地方不是免費的。

我第一次發現，有些人的自律，
其實是被環境托住的。

而我如果想要那個環境，
就要先想辦法付得起。

影子角色同選項對照：同樣選「去補習班自習室」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她本來就是補習班學生，自習室免費使用。她讀完後還能順便問老師題目，家人再接她回家。	資源 +0、學習力 +3、壓力 +0、資訊感 +1	對她來說，自習室是既有資源的一部分。

陳佳禾 偏鄉學生	她想使用補習班自習室，但補習班在市區。即使能付費，也要面對晚上回家的交通問題。	資源 -3、學習力 +1、壓力 +2、資訊感 +1	自習室有效，但距離降低可使用性。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她偶爾付費使用自習室，家人會先和她討論哪些科目最值得在自習室完成，避免浪費費用。	資源 -2、學習力 +2、壓力 +1、資訊感 +1	經濟有限，但家庭協助提高資源使用效率。

選項 C 想傳達的議題意義

這個選項要呈現：

好的學習環境會提高努力的效果。

但能不能進入好的環境，本身就受到資源限制。

當一個學生在補習班自習室裡變得更有效率，這不只是他突然變自律，而是因為環境幫他排除了干擾、提供了同儕氛圍和即時解題支援。

選項 D：用 AI 工具整理重點

選項文字

D. 用 AI 工具整理重點

補充說明：

你想節省時間。

AI 可以快速整理英文作文架構、數學觀念和自然科重點。

但你只有手機，電量也不多，而且你不確定 AI 給的內容哪些真的適合學測。

主角張宇翔選擇後劇情

你看著便利貼上的四項任務。

如果一科一科讀，今天一定讀不完。

你突然想到，最近班上有人說 AI 很好用。

同學說：

「直接叫它整理重點啊，很快。」

你打開手機。

電量剩 18%。

你輸入：

「幫我整理學測英文作文常用句型。」

AI 很快回了一大段。

看起來很完整。

有開頭句。

有轉折句。

有結論句。

甚至還有範文。

你有點開心。

你想：

原來真的可以這麼快。

接著你輸入：

「幫我整理學測數學常考重點。」

AI 又回了一大段。

函數。
指數與對數。
三角函數。
排列組合。
機率。
向量。
圓與直線。

你看著那些文字，突然不知道該從哪裡開始。

每個都重要。
可是今天晚上只有兩個小時。

你又問：

「哪個最重要？」

AI 給了你一個排序。

你想相信它。
但你不確定它是不是真的知道你們學校的進度，也不確定它整理的是不是符合學測方向。

你想把題目拍給 AI 看。
可是手機電量跳到 12%。

你一邊充電，一邊切換講義和 AI 回答。
手機螢幕很小。
你滑上滑下，越滑越煩。

這時候，店長傳訊息來。

「明天可以提早半小時到嗎？」

你回完訊息，再切回 AI。

剛剛看到哪一段，你已經忘了。

你不是覺得 AI 沒用。
你甚至覺得它可能很有用。

只是今天的你，太累了。
設備太小了。
時間太碎了。
也沒有人告訴你，AI 給的東西要怎麼篩選。

最後，你把 AI 整理的英文作文句型截圖存起來。
數學重點只看了一半。

便利貼上的任務還是沒有全部完成。

主角結果

狀態	變化
資源	+0
學習力	+1
壓力	+1
資訊感	+1

主角內心旁白

AI 好像真的可以幫我。

可是它給我的東西太多了。

我不知道哪些最重要。

也不知道哪些可以相信。

我缺的不是答案而已。

我缺的是有人教我怎麼問、怎麼判斷、怎麼把它變成自己的東西。

原來工具一樣，使用工具的條件不一樣，結果也會不一樣。

影子角色同選項對照：同樣選「用 AI 工具整理重點」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她用筆電和付費 AI 工具整理作文架構，再把 AI 生成的內容拿去問家教。家教提醒她哪些句子太模板化。	資源 -1、學習力 +2、壓力 -1、資訊感 +2	AI 加上設備與人力支援，變成高效率學習工具。
陳佳禾 偏鄉學生	她也用 AI，但家裡網路不穩。頁面載入慢，圖片上傳失敗好幾次。她仍整理出一部分重點，但花了比預期更多時間。	資源 +0、學習力 +1、壓力 +1、資訊感 +1	AI 降低門檻，但網路與設備限制仍影響效果。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她用免費 AI 工具整理重點，再和父母討論哪些內容需要查證。她學會把 AI 當成輔助，而不是直接照單全收。	資源 +0、學習力 +2、壓力 +0、資訊感 +2	判讀能力讓 AI 的幫助被放大。

選項 D 想傳達的議題意義

這個選項要呈現：

AI 可能幫助資源不足的學生，但它不會自動帶來公平。

有設備、有網路、有時間、有判讀能力、有老師或家教協助的人，
可以把 AI 變成高效率工具。

但對缺乏穩定條件的人來說，AI 可能只是多了一個「看起來很有用，但不知道怎麼真正用好」的工具。

所以科技是否能促進公平，不只取決於工具本身，也取決於誰能使用、怎麼使用、是否有人引導。

第四關整體對照表

選項	張宇翔 經濟弱勢 需打工	林予安 都市資 源充足	陳佳禾 偏鄉 學生	黃以真 文化 資本高經濟普 通
A. 在 家讀 書	學習力 +0、壓力 +2。家裡會被打斷，時間碎片化。	學習力 +2、壓力 -1。有獨立房間與設備。	學習力 +0、壓力 +1。空間與網路限制影響效率。	學習力 +2、資訊感 +1。家人能協助討論方法。
B. 去 圖書 館	資源 -1、學習力 +1、壓力 +1。環境較好，但時間晚、受閉館限制。	學習力 +2、壓力 +0。交通方便，可充分使用。	資源 -2、學習力 +1、壓力 +2。距離與交通增加成本。	資源 -1、學習力 +2、資訊感 +1。能先排優先順序。
C. 去 補習 班自 習室	資源 -3、學習力 +2、壓力 +2。效果好，但費用高。	學習力 +3、壓力 +0。自習室是既有資源。	資源 -3、學習力 +1、壓力 +2。距離與費用都高。	資源 -2、學習力 +2、壓力 +1。家庭協助提高使用效率。

D. 用 AI 工具整理重點	學習力 +1、壓力 +1、資訊感 +1。有幫助，但受手機、疲憊和缺乏引導限制。	資源 -1、學習力 +2、壓力 -1、資訊感 +2。有設備與家教協助。	學習力 +1、壓力 +1。網路不穩，效率受限。	學習力 +2、資訊感 +2。能判讀 AI 內容並查證。
----------------	---	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

第四關結尾統一文字

不管玩家選哪個選項，這一關最後都可以用這段收束。

畫面顯示主角這一關的數值變化。

接著畫面切到那張便利貼。

原本寫著：

英文閱讀一回
數學錯題整理
國文作文架構
自然科重點複習

其中有些項目被劃掉，有些還留著。

系統文字：

你以為努力是坐下來，把計畫完成。

但努力也需要地方。

需要安靜的空間。

需要完整的時間。

需要設備。

需要有人引導。

也需要身體還有力氣。

接著顯示四位角色的夜晚畫面。

系統文字：

有些人的夜晚，是書桌、檯燈、筆電和安靜的房間。

有些人的夜晚，是下班後的疲憊、客廳的聲音、快沒電的手機。

他們都說自己要努力。

但不是每個人的努力，都有地方可以好好放下來。

最後進入下一關：

成績公布後，你坐在電腦前填志願。

你開始發現，真正困難的不是選擇喜歡什麼，

而是你能不能承擔選錯的代價。

第五關：高三填志願

第五關：高三填志願

場景名稱

我真的有自由選擇嗎？

場景劇情

成績公布後，你坐在電腦前填志願。

螢幕上是一排科系名稱。

有一個科系，你其實很有興趣。

你看過它的課程介紹。

也曾經在網路上查過相關心得。

你覺得它好像和你想像中的未來有一點關係。

可是你其實不太確定，它未來能做什麼。

你也看到另一個科系。

它的名字沒有那麼吸引你。

但大家都說出路比較穩。

畢業後比較好找工作。

家人應該也會比較放心。

班上同學開始討論志願序。

同學 A：

「我爸說這個系可以先填前面，之後出路比較廣。」

同學 B：

「我問過學長，他說這個系教授資源很多，而且實習機會也不少。」

同學 C：

「我爸媽說如果不喜歡，以後再轉也沒關係。」

你沒有說話。

你看著螢幕上的科系名稱，手停在滑鼠上。

你不是沒有興趣。

你只是很清楚，自己沒有太多試錯空間。

畫面出現主角內心旁白：

原來填志願不是只是在問我喜歡什麼。

它也在問我：

你承擔得起多少不確定？

你有沒有時間重來？

你家裡能不能等你慢慢探索？

我好像不是在選夢想。

我是在選一個比較不會讓生活失控的答案。

玩家可選選項

- A. 選自己有興趣的科系
- B. 選未來收入較穩定的科系
- C. 聽父母或親友建議
- D. 查詢資料、訪談學長姐後再決定

選項 A：選自己有興趣的科系

選項文字

A. 選自己有興趣的科系

補充說明：

你決定把真正有興趣的科系填前面。

你知道它未來不一定穩定，也不確定自己是否真的適合。

但你想給自己一次嘗試的機會。

主角張宇翔選擇後劇情

你把那個有興趣的科系拖到志願序前面。

滑鼠放開的瞬間，你有一點緊張。

那個科系的名字看起來很亮。

像是一個你曾經偷偷想像過的方向。

你想起高二下那張營隊海報。

想起自己存下來、但一直沒有完整看完的科系介紹。

想起那些你曾經想問，卻不知道該問誰的問題。

你其實還是不完全確定。

可是你想，如果什麼都要等到確定才做，那你可能永遠都不會選它。

晚上，媽媽走到你旁邊。

媽媽：

「你填好了嗎？」

你點點頭，把螢幕轉給她看。

媽媽看了一下，問：

「這個系，以後工作好找嗎？」

你停了一下。

你想說你不知道。
你想說你只是有興趣。
你想說你也想試試看。

可是話到嘴邊，你變成說：

「應該還可以吧，我有查過。」

媽媽沒有反對。

她只是說：

「你自己想清楚就好。只是我們家可能沒辦法讓你一直重來。」

那句話沒有很重。

但你聽進去了。

接下來幾天，你反覆打開志願序。

你一方面覺得自己終於選了一次想要的。

一方面又一直想，如果選錯了怎麼辦？

你不是後悔。

你只是發現，對你來說，選興趣不是浪漫的事。

選興趣，是一種帶著風險的決定。

主角結果

狀態	變化
滿意度	+2
穩定度	+0

壓力	+3
資訊感	+0
未來不確定	+2

主角內心旁白

我選了自己想要的。
可是我沒有因此變得比較輕鬆。

原來興趣不是不能選。
只是對我來說，選興趣要背著很多問題一起走。

如果不適合怎麼辦？
如果以後找不到工作怎麼辦？
如果我讓家裡失望怎麼辦？

影子角色同選項對照：同樣選「自己有興趣的科系」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她把有興趣的科系填前面。父母提醒她可以先試，如果不適合，之後還能轉系、雙主修、交換，甚至重考。	滿意度 +3、穩定度 +1、壓力 +0、資訊感 +2、試錯安全感 +3	她的興趣背後有家庭資源承接風險。

陳佳禾 偏鄉學生	她也選了有興趣的科系，但因為資訊有限，她其實不太確定該系實際課程與出路。選擇帶來期待，也帶來焦慮。	滿意度 +2、穩定度 +0、壓力 +2、資訊感 +0、未來不確定 +2	她有興趣，但缺少足夠資訊來降低風險。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她選興趣前，和父母討論課程、出路、個人特質與風險。家庭不能完全承擔經濟風險，但能協助她判斷。	滿意度 +3、穩定度 +1、壓力 +1、資訊感 +2、未來不確定 +1	文化資本讓她更能理解自己為何選擇興趣。

選項 A 想傳達的議題意義

這個選項要呈現：

興趣不是每個人都不能選。

但選興趣的風險，對不同家庭來說不一樣。

有些人的興趣背後，有轉系、雙主修、重考、家人支持作為緩衝。

有些人的興趣背後，是對未來收入、家庭期待與試錯成本的焦慮。

所以真正的差距，不是誰有夢想，

而是誰有本錢承擔夢想的不確定。

選項 B：選未來收入較穩定的科系

選項文字

B. 選未來收入較穩定的科系

補充說明：

你決定把出路較穩、家人也比較放心的科系填前面。
它不一定是你最有興趣的，但你覺得這樣比較實際。

主角張宇翔選擇後劇情

你把那個出路比較穩的科系拖到志願序前面。

滑鼠停住很久。

你看著原本有興趣的科系，被往下移了幾格。

你沒有把它刪掉。

只是沒有把它放在最前面。

你告訴自己：

「這樣比較實際。」

「先有穩定工作，以後再發展興趣也可以。」

「家裡應該也會比較放心。」

晚上，媽媽問你：

「你填得怎麼樣？」

你把志願序給她看。

媽媽看了之後，鬆了一口氣。

媽媽：

「這個感覺比較穩。以後出來比較有保障吧？」

你說：

「嗯，應該是。」

媽媽笑了一下。

「這樣也好。你辛苦這麼久，至少以後可以穩一點。」

你點點頭。

你知道她是為你好。

你也知道自己選得很合理。

可是當你回到房間，再看一次志願序時，心裡有一點空。

你不是討厭這個科系。

你只是知道，自己把另一個更想知道的方向往後放了。

你想起高二那張沒有去成的營隊海報。

想起那些看了一半的科系資料。

想起如果自己更早知道那些科系在做什麼，也許現在會更有把握。

但現在，你沒有太多時間再慢慢探索。

你選了一條比較安全的路。

它不一定錯。

只是它不是完全自由的選擇。

主角結果

狀態	變化
穩定度	+3
滿意度	+0
壓力	+1
資訊感	+0

未來不確定	-1
-------	----

主角內心旁白

我不是不想選喜歡的。

只是對我來說，喜歡還不夠。

它還要安全。

還要划算。

還要不能讓家裡太擔心。

原來選擇自由，也需要本錢。

影子角色同選項對照：同樣選「未來收入較穩定的科系」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她選穩定科系，是在多個選項中做策略選擇。父母說如果真的不喜歡，之後還有轉換空間。	穩定度 +2、滿意度 +1、壓力 +0、資訊感 +2、試錯安全感 +2	她選穩定，不代表失去探索可能。
陳佳禾 偏鄉學生	她選穩定科系，部分原因是對其他科系資訊不足。穩定降低焦慮，但也讓她不確定自己是不是真的選對。	穩定度 +2、滿意度 +0、壓力 +1、資訊感 +0、未來不確定 +1	穩定選擇背後，也可能是資訊不足。

黃以真 文化資本 高但經濟 普通	她選穩定科系前，和家人討論過興趣、出路和能力。雖然選穩定，但她知道自己為何這樣選。	穩定度 +2、滿意度 +1、壓力 +0、資訊感 +2、未來不確定 +0	文化資本讓穩定選擇更接近主動規劃，而不是被迫退讓。
-----------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------

選項 B 想傳達的議題意義

這個選項要呈現：

穩定不是錯。

但穩定有時候不是自由選擇，而是風險壓力下的合理妥協。

對資源充足者來說，穩定是眾多選項之一。

對資源不足者來說，穩定可能是最不敢不選的答案。

表面上都是理性，

背後的自由程度並不一樣。

選項 C：聽父母或親友建議

選項文字

C. 聽父母或親友建議

補充說明：

你覺得自己不夠確定，也不想一個人承擔選錯的風險。

你決定聽家人或親友的建議，把他們覺得比較好的科系填前面。

主角張宇翔選擇後劇情

你把志願表先存成草稿，沒有馬上送出。

那天晚上，你拿著筆電走到客廳。

你問媽媽：

「你覺得我該填哪個？」

媽媽愣了一下。

她看著螢幕上的科系名稱。

媽媽：

「我也不太懂這些系在讀什麼。你老師有沒有建議？」

你說：

「老師說要看興趣，也要看出路。」

媽媽看了很久。

最後她指著其中一個科系。

媽媽：

「這個名字看起來比較穩。以後應該比較好找工作吧？」

你沒有馬上回答。

你知道媽媽不是專家。

她不是不關心你。

她只是也沒有足夠的資訊。

後來親戚也給了一些建議。

有人說：

「選有證照的比較實在。」

有人說：

「不要選太冷門的，以後會辛苦。」

有人說：

「興趣不能當飯吃。」

每一句話都像是好意。

但每一句話也讓你更不知道該怎麼選。

最後，你把親友覺得穩的科系排到前面。

送出志願表前，你看著螢幕很久。

你突然發現，自己不是完全相信這些建議。

只是當你不確定時，聽別人的話比較像是一種安全感。

如果以後後悔，至少你可以告訴自己：

當時大家都說這樣比較好。

主角結果

狀態	變化
穩定度	+2
滿意度	-1
壓力	+1
資訊感	+0

未來不確定	+1
-------	----

主角內心旁白

我聽了大人的建議。
可是我不確定那些建議是不是真的適合我。

他們不是不愛我。
他們只是也不一定知道。

原來不是所有建議都叫做資源。
有些建議，只是焦慮換了一種說法。

影子角色同選項對照：同樣選「聽父母或親友建議」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她聽父母建議時，父母能提供具體資訊，例如系所評價、學長姐經驗、未來出路與轉換方案。	穩定度 +2、滿意度 +1、壓力 +0、資訊感 +3、社會連結 +2	她收到的是經過資訊支持的建議。
陳佳禾 偏鄉學生	她聽家人建議，但家人對大學科系不熟，多半以「穩定」「不要太遠」「好找工作」為判斷。	穩定度 +2、滿意度 -1、壓力 +1、資訊感 +0、未來不確定 +1	建議出於關心，但未必能提供有效資訊。

黃以真 文化資本 高但經濟 普通	她聽父母建議時，家人會和她一起分析科系內容、出路、價值觀和個性是否適合。	穩定度 +2、滿意度 +1、壓力 +0、資訊感 +2、未來不確定 +0	家庭建議包含討論與分析，而不只是命令或焦慮。
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

選項 C 想傳達的議題意義

這個選項要呈現：

家庭支持不只是「有沒有父母給建議」。
更重要的是，父母能不能提供有效資訊、分析能力與情緒支持。

有些家庭的建議，能幫孩子看見更多選項。
有些家庭的建議，則是把自身的焦慮傳給孩子。

這不是因為誰比較愛孩子，
而是不同家庭所擁有的文化資本與資訊能力不同。

選項 D：查詢資料、訪談學長姐後再決定

選項文字

D. 查詢資料、訪談學長姐後再決定

補充說明：

你不想只靠感覺，也不想完全聽別人的話。
你決定查課程地圖、出路資料，並試著問學長姐，再做最後排序。

主角張宇翔選擇後劇情

你沒有急著送出志願表。

你打開瀏覽器，開始查資料。

科系課程地圖

畢業出路

學長姐心得

面試經驗

轉系難度

未來薪資

你開了很多分頁。

每個網頁都看起來很重要。

但每個網頁都只回答一部分。

官網寫得很正式。

心得文很主觀。

薪資資料看起來很現實。

學長姐分享又常常因人而異。

你突然覺得，自己好像又回到高一下查營隊的那天。

資料很多。

可是你需要的不只是資料。

你需要有人幫你把資料變成判斷。

你想到之前導師曾經幫你找過學長。

於是你鼓起勇氣，再去問老師。

你：

「老師，我可以再問一次學長姐嗎？我想確認志願。」

老師點點頭。

老師：

「可以。你這次先把問題整理好，這樣問起來比較有效。」

那天晚上，你寫下幾個問題：

這個系實際上都在學什麼？
如果數學不好會不會很吃力？
畢業後真的比較好找工作嗎？
轉系或雙主修難不難？
這個系適合什麼樣的人？

和學長通話時，你比上次更知道自己要問什麼。

學長說：

「你不要只看系名。你要看四年會做什麼、你能不能接受那些訓練，還有你想要的穩定是哪一種穩定。」

他也提醒你：

「如果你家裡壓力比較大，選擇穩一點沒有錯。但你可以想想，有沒有辦法在穩定裡保留一點你想探索的東西。」

通話結束後，你重新排序志願。

你沒有完全選最有興趣的。
也沒有完全選最安全的。

你把一個較穩定、但仍有部分興趣連結的科系放到前面。
把最有興趣但風險較高的科系放在後面一點。
也保留幾個安全選項。

送出前，你還是緊張。

但這次，你至少比較知道自己為什麼這樣排。

主角結果

狀態	變化

穩定度	+2
滿意度	+1
壓力	+1
資訊感	+2
未來不確定	-1
社會連結	+1

主角內心旁白

我還是不能完全自由。

我還是要考慮錢、出路、家裡、風險。

但這一次，我不是只被壓力推著走。

我至少比較知道自己在選什麼。

原來資訊不一定會讓人沒有壓力。

但它會讓我比較不像是在黑暗裡做決定。

影子角色同選項對照：同樣選「查詢資料、訪談學長姐後再決定」

角色	劇情結果	數值結果	差異重點
林予安 都市資源充足	她查資料時，父母提供校友、親友和學長姐資源。她能快速取得多方資訊，也有人協助分析。	穩定度 +2、滿意度 +2、壓力 +0、資訊感 +3、社會連結 +3	她不只查資料，還有完整人脈網絡支援決策。
陳佳禾 偏鄉學生	她努力查資料，也問老師，但可接觸的學長姐有限。她得到一些資訊，仍覺得不夠完整。	穩定度 +1、滿意度 +1、壓力 +1、資訊感 +1、社會連結 +0	她有努力查證，但可動員資源仍較少。
黃以真 文化資本高但經濟普通	她查資料前，先和父母整理問題。訪談後，全家一起比較科系、風險和興趣。	穩定度 +2、滿意度 +2、壓力 +0、資訊感 +3、社會連結 +1	文化資本讓她更能把資訊轉化成判斷。

選項 D 想傳達的議題意義

這個選項要呈現：

查資料與訪談看起來是很主動、很理性的選擇。

但能不能查到、問到、看懂、整理出判斷，也取決於資源。

對有社會資本的人來說，訪談學長姐可能只是傳一則訊息。

對缺乏人脈的人來說，找到一個能問的人，本身就是困難。

所以「自己查資料」不是完全公平的起點。

它也需要資訊能力、人際網絡與引導。

第五關整體對照表

選項	張宇翔 經濟弱勢需打工	林予安 都市資源充足	陳佳禾 偏鄉學生	黃以真 文化資本高經濟普通
A. 選自己有興趣的科系	滿意度 +2、壓力 +3、未來不確定 +2。興趣帶來期待，也帶來高風險。	滿意度 +3、壓力 +0、試錯安全感 +3。家庭能承擔轉換成本。	滿意度 +2、壓力 +2、資訊感 +0。資訊不足讓興趣充滿不確定。	滿意度 +3、壓力 +1、資訊感 +2。家庭協助判斷風險。
B. 選未來收入較穩定的科系	穩定度 +3、滿意度 +0、壓力 +1。合理但不完全自由的妥協。	穩定度 +2、滿意度 +1、壓力 +0。穩定是策略，不是唯一答案。	穩定度 +2、滿意度 +0、壓力 +1。穩定也可能來自資訊不足。	穩定度 +2、滿意度 +1、壓力 +0。穩定前有充分討論。
C. 聽父母或親友建議	穩定度 +2、滿意度 -1、壓力 +1。建議出於好意，但資訊有限。	穩定度 +2、滿意度 +1、資訊感 +3。家庭建議有資訊支撐。	穩定度 +2、滿意度 -1、資訊感 +0。家庭建議多以穩定為主。	穩定度 +2、滿意度 +1、資訊感 +2。家庭能進行分析式討論。
D. 查資料、訪談後決定	穩定度 +2、滿意度 +1、資訊感 +2。仍受限制，但較清楚自己在選什麼。	滿意度 +2、資訊感 +3、社會連結 +3。人脈網絡完整。	滿意度 +1、資訊感 +1。努力查證，但資源有限。	滿意度 +2、資訊感 +3。能把資訊轉化成判斷。

第五關結尾統一文字

不管玩家選哪個選項，這一關最後都可以用這段收束。

畫面顯示志願表送出的瞬間。

滑鼠按下「確認送出」。

系統跳出：

志願序已送出。

送出後不得修改。

畫面安靜幾秒。

系統文字：

你做出了選擇。

但這個選擇不是從空白開始的。

它帶著你過去三年的讀書環境、打工時間、錯過的營隊、查不懂的資料、問不到的人，以及家裡能不能承擔風險。

你不是沒有興趣。

你不是沒有努力。

你只是一直很清楚：

有些錯誤，別人可以叫探索，

你卻可能要叫代價。

接著顯示四位角色的志願表畫面。

系統文字：

他們都在同一個系統裡填志願。

他們都按下同一個「確認送出」。

但有人送出的是選擇。

有人送出的是妥協。

有人送出的是資訊不足下的猜測。

有人送出的是家庭共同討論後的規劃。

最後進入結局畫面：

高中三年結束了。

你回頭看，才發現自己不是沒有跑。

只是很多時候，你的努力不是拿來往前衝，

而是拿來追上別人的起點。

結果分析：人生路徑回顧

一、最終判定使用數值

遊戲最後會讀取玩家五關累積後的六項數值：

數值	意義
資源	金錢、時間、交通、家庭支持、可動用資源
學習力	成績、學習成果、升學準備程度
壓力	疲憊、焦慮、家庭責任與心理負擔
資訊感	是否知道機會、是否懂升學規則、是否能判斷資訊
滿意度	對未來選擇的認同感與期待
穩定度	未來路徑的安全感與現實可行性

初始數值：

數值	初始值
資源	10
學習力	5
壓力	5
資訊感	3
滿意度	0
穩定度	0

二、條件式結局判定規則

判定優先順序

遊戲結束時，系統依照以下順序判定。
如果同時符合多個條件，採用順位較前面的結局。

判定順位	結局名稱	條件
1	被迫妥協型	學習力 ≤ 3 , 且壓力 ≥ 10 , 且資訊感 ≤ 2
2	高壓達標型	學習力 ≥ 7 , 且壓力 ≥ 10
3	穩定探索型	學習力 ≥ 7 , 且資訊感 ≥ 6 , 且壓力 ≤ 9 , 且滿意度 ≥ 1
4	延後探索型	穩定度 ≥ 2 , 且滿意度 ≤ 0 , 且資訊感 ≤ 4
5	剛好及格型／資源受限型	學習力 4~6, 且壓力 ≥ 8
6	普通前進型	若以上條件皆未符合, 進入此結局

三、結局一：穩定探索型

判定條件

數值	條件
學習力	7 分以上
資訊感	6 分以上
壓力	9 分以下
滿意度	1 分以上

結局名稱

穩定探索型：你找到了一條可以往前走的路

結局畫面

畫面顯示志願分發結果。

錄取結果:已錄取
科系狀態:符合興趣與現實條件
人生狀態:可以前進,也保有探索空間

你坐在電腦前,看著螢幕上的錄取結果。

你沒有立刻大叫,也沒有哭。
你只是慢慢吐了一口氣。

這三年並不輕鬆。

你曾經數學考差。
曾經猶豫要不要打工。
曾經因為營隊費用停在報名頁面前。
曾經在考前夜晚用手機問 AI, 卻不知道哪些重點才是真的重要。
也曾經在填志願時, 不知道自己到底該選喜歡的, 還是選穩定的。

可是你沒有只靠自己硬撐到底。

你有問老師。
你試著找補助。
你問過學長姐。
你查資料, 也慢慢學會怎麼判斷資料。
你沒有最多資源, 但你開始知道怎麼把有限的資源用在最需要的地方。

最後, 你選到一個還算符合興趣, 也不至於讓家裡太擔心的科系。

你知道這不是完美答案。

但它是一個你理解過、比較過、思考過之後做出的選擇。

主角內心旁白

我還是沒有很多餘裕。
我還是要考慮錢、時間、家裡和未來。

可是這一次, 我不是只被現實推著走。
我有問人, 有查資料, 有慢慢想清楚。

我好像終於不是只在追上別人的起點。
我開始找到一條自己的路。

結局分析文字

你進入了「穩定探索型」。

這代表你在資源有限的情況下，仍然透過資訊、求助與策略，把部分限制轉化成可處理的問題。

你不是突然變得不受限制。
你仍然需要面對經濟壓力與家庭責任。

但你沒有讓每一個選擇都只停留在「最安全」或「最便宜」。
你開始找到一些支持自己的方式。

這個結局想傳達的是：

公平不是要求每個人自己撐過去。
公平是讓資源不足的人，也能獲得足夠資訊、支持與選擇空間。

四、結局二：高壓達標型

判定條件

數值	條件
學習力	7 分以上
壓力	10 分以上

結局名稱

高壓達標型：你成功了，但代價很高

結局畫面

畫面顯示志願分發結果。

錄取結果：已錄取
科系狀態：接近目標
人生狀態：達標，但長期高壓

你考上了。

班群裡有人傳貼圖，有人說終於解脫了。
老師也傳訊息恭喜你。

媽媽看到結果時，眼眶有點紅。

媽媽：

「你真的很努力。」

你笑了一下。

你也知道自己真的很努力。

你補上了數學。

你想辦法擠出讀書時間。

你參加活動，查資料，去自習室，考前用盡各種方式補重點。

你一路撐到最後，終於把自己推到一個不錯的位置。

可是當大家說「恭喜」時，你突然覺得很累。

不是普通的累。

是那種累積了很久、終於可以放下來，才發現身體已經快撐不住的累。

你看著錄取畫面，心裡想：

我做到了。

可是我好像也把自己逼到很遠的地方。

這一路上，你不只是在讀書。

你是在用更多時間、更少睡眠、更高壓力，去換一個被大家稱為成功的結果。

你成功了。

但你很清楚，這個成功比別人貴很多。

主角內心旁白

大家說我很爭氣。

我也知道自己沒有白努力。

可是只有我知道，這一路上我幾乎沒有真正休息過。

我不是沒有達標。

我只是用很高的代價，才達到別人看起來理所當然的位置。

結局分析文字

你進入了「高壓達標型」。

這代表你的學習成果不錯，也可能進入了相對理想的科系或路徑。

但你的壓力也累積到非常高。

這個結局不是失敗。
它甚至很容易被外界看成成功。

可是遊戲想讓玩家看見的是：

不是所有成功的成本都一樣。
有些人的成功，是在支持系統中逐步累積。
有些人的成功，是在高壓與疲憊中硬撐出來。

這個結局最後可以顯示一句話：

你跑到了終點。
但沒有人問你，是背著多重的東西跑完的。

五、結局三：剛好及格型／資源受限型

判定條件

數值	條件
學習力	4～6 分
壓力	8 分以上

結局名稱

剛好及格型：你沒有失敗，但也沒有真正展開

結局畫面

畫面顯示志願分發結果。

錄取結果：已錄取
科系狀態：可接受，但非最理想
人生狀態：勉強前進，選擇受限

你錄取了一個還可以的科系。

不是最想要的。
但也不是不能讀。

媽媽看見結果後，說：

「這樣也不錯，至少有上。」

你點點頭。

你知道這樣真的也不錯。

你沒有落榜。
你沒有放棄。
你也不是沒有努力。

高一數學考差後，你有買參考書補。
高二家裡需要錢時，你有去打工。
高二下看到營隊時，你雖然沒有去，但你告訴自己要先把考試顧好。
高三考前，你用 AI 整理重點，至少補上一點。
填志願時，你選了比較穩定的科系，讓自己和家裡都比較安心。

每一個選擇都很合理。

可是你回頭看，才發現這些合理的選擇，大多不是為了讓人生展開。
而是為了讓生活不要失控。

你像是一直在補洞。

補成績的洞。
補家裡收入的洞。
補資訊不足的洞。
補疲憊造成的洞。
補那些別人一開始就比較不需要面對的洞。

最後，你剛好站上了一條可以繼續往前的路。

可是你心裡知道：

我不是沒有跑。
我只是很多力氣，都花在追上起跑線。

主角內心旁白

我沒有失敗。
可是我也沒有真的覺得自己贏了。

我只是剛好撐住。
剛好沒有掉下去。
剛好走到一個看起來還可以的位置。

但我很想知道，
如果我不用一直補那些洞，
我本來可以跑到哪裡？

結局分析文字

你進入了「剛好及格型／資源受限型」。

這是這款遊戲最核心的結局之一。

它不把主角寫成失敗者。
因為張宇翔並沒有放棄，也不是不努力。

但他的努力大多被生活條件消耗掉。

這個結局想讓玩家理解：

很多弱勢者的人生不是完全失敗。
他們可能看起來也有升學、也有前進、也有做出選擇。

但他們所謂的「前進」，常常只是用盡力氣維持不掉隊。

最後可以出現一句話：

你不是不夠努力。
你只是努力得太早，也太常，是為了抵抗生活本身。

六、結局四：延後探索型

判定條件

數值	條件
穩定度	2 分以上

滿意度	0 分以下
資訊感	4 分以下

結局名稱

延後探索型：你先選穩，其他以後再說

結局畫面

畫面顯示志願分發結果。

錄取結果：已錄取

科系狀態：穩定取向

人生狀態：安全前進，探索延後

你錄取了一個出路比較穩的科系。

當你將結果告訴媽媽時，她明顯鬆了一口氣。

媽媽：

「這樣很好啊，以後比較有保障。」

你也點頭。

你知道她說得沒錯。

這個科系不是你最有興趣的。

但它看起來比較安全。

比較不會讓家裡擔心。

比較不會讓你畢業後不知道該怎麼辦。

你把原本有興趣的科系介紹存在手機裡。

你告訴自己：

「以後有機會再說。」

「大學進去之後也可以修別的課。」

「等生活穩一點，我再慢慢探索。」

這些話不是假的。

你是真的這樣想。

只是你也隱約知道，有些探索一旦被往後放，就不一定會自然回來。

生活會有新的事情。
大學會有新的壓力。
家裡可能還是需要你。
你也可能慢慢習慣把喜歡的東西放到後面。

你沒有放棄夢想。

你只是把它折起來，放進一個叫做「以後」的抽屜裡。

主角內心旁白

我先選穩。
這樣比較安全。
也比較不會讓家裡擔心。

我不是沒有想要的東西。
我只是現在還沒有餘裕去選它。

也許以後可以吧。
等我比較穩的時候。
等我不用一直擔心的時候。

結局分析文字

你進入了「延後探索型」。

這個結局的重點不是失敗，而是「延後」。

你選擇穩定，不代表你沒有興趣。
你聽從現實，也不代表你沒有夢想。

但你目前沒有足夠資訊、資源或安全感去承擔不確定。

這個結局想傳達的是：

有些人的夢想不是消失了。
是被現實往後排了。

可是社會很少問：
那些被延後的探索，後來真的還有機會回來嗎？

最後可以出現一句話：

你沒有關上那扇門。
你只是暫時沒有力氣走進去。

七、結局五：被迫妥協型

判定條件

數值	條件
學習力	3 分以下
壓力	10 分以上
資訊感	2 分以下

結局名稱

被迫妥協型：你不是沒有努力，是每一步都太重

結局畫面

畫面顯示志願分發結果。

錄取結果：未達理想志願／進入非預期路徑
科系狀態：被動接受
人生狀態：高度受限，選擇空間不足

你看著螢幕上的結果。

不是你想要的。
也不是你原本以為自己會到的地方。

你沒有說話。

媽媽在旁邊小聲問：

「還可以嗎？」

你點點頭。

可是你其實不知道可不可以。

你想起高一那次數學 58 分。
那時候你告訴自己，下次再努力就好。

可是後來你開始打工。
讀書時間變少。
營隊沒有去。
資料也沒有真正查懂。
考前在家讀書時一直被打斷。
填志願時，你聽了大家說比較穩的建議，但你其實也不確定那是不是適合自己。

每一次，你都不是故意做錯選擇。

你只是選了當下最省錢、最不麻煩、最不會讓生活出問題的路。

可是那些選擇加起來，慢慢把你推離了原本可能的方向。

最後，你不是選了一條路。
你比較像是被現實推到這裡。

主角內心旁白

我也想過要補起來。
我也想過要好好讀。
我也想過要了解科系、選自己想要的未來。

可是每一步前面都有東西擋著。
錢。
時間。
疲憊。
資訊。
家裡。

到最後，我不是不選。
是我已經沒有太多可以選。

結局分析文字

你進入了「被迫妥協型」。

這個結局不是要說主角失敗了。
而是要讓玩家看見：當限制一層一層累積時，一個人的選擇空間會逐漸縮小。

他不是某一關突然輸掉。
而是在每一關都失去一點點。

一點學習基礎。
一點讀書時間。
一點資訊。
一點信心。
一點探索未來的機會。

這個結局想傳達的是：

有些人生不是被一次重大失敗改變，
而是被很多次「只能先這樣」慢慢推走。

最後可以出現一句話：

你不是沒有努力。
是你的努力還沒變成成果之前，就已經被生活消耗完了。

八、結局六：普通前進型

判定條件

若玩家不符合前五種明確條件，進入此結局。

結局名稱

普通前進型：你還在路上

結局畫面

畫面顯示志願分發結果。

錄取結果：已錄取
科系狀態：普通符合
人生狀態：仍在摸索中

你錄取了一個還可以的科系。

不是特別理想。
也不是完全偏離。

你看著螢幕，感覺不到非常興奮。
但也沒有特別失望。

這三年裡，你做了很多選擇。

有些選擇幫了你。
有些選擇讓你後來有點後悔。
有些選擇當下看起來沒有差，後來才慢慢顯出影響。

你有時候很努力。
有時候也會逃避。
有時候做了比較好的決定。
有時候只是選了當下最方便的路。

你不是一個完美玩家。
你也不是完全被現實壓垮。

你就是一個普通學生，在有限的條件裡，慢慢往前走。

主角內心旁白

我不知道這是不是最好的結果。
但至少，我還在路上。

我還可以慢慢理解自己。
慢慢補上以前沒看到的資訊。
慢慢把一些被延後的問題重新拿回來想。

也許人生不是只有起跑線。
但起跑線確實影響了我很久。

結局分析文字

你進入了「普通前進型」。

這個結局代表你的狀態沒有極端惡化，也沒有達到高度展開。

你還保有一些可能性，但也帶著一些限制。

這個結局適合提醒玩家：

起跑線不平等不一定會讓每個人立刻失敗。
它更常見的樣子，是讓人一路走得比較累、比較慢、比較不確定。

不平等不只存在於結果，
也存在於每一次選擇的成本裡。

九、結局後共同反思畫面

不管玩家進入哪一種結局，最後都進入同一組反思問題。

反思一：選擇自由

題目：

你覺得張宇翔真的有自由選擇嗎？

選項：

- A. 有，他每一關都能自己選
- B. 部分有，但每個選項成本不同
- C. 幾乎沒有，他多數選擇被現實推著走
- D. 不確定，自由和限制同時存在

回饋文字：

這個遊戲想呈現的不是「弱勢者完全沒有選擇」。

而是：
他們也有選擇，
但每個選擇的代價不一樣。

真正的不平等，常常不是沒有選項，
而是某些人選任何一項都比較貴。

反思二：努力的去向

題目：

張宇翔的努力，最多被花在哪裡？

選項：

- A. 提升成績
- B. 分擔家庭經濟壓力
- C. 補足資訊落差
- D. 管理疲憊與焦慮
- E. 以上皆是

回饋文字：

我們常把努力想像成往前衝。

但對某些學生來說，努力首先是不會掉下去。

不要讓家裡更辛苦。

不要錯過資訊。

不要被疲憊壓垮。

不要在還沒理解前就被迫做決定。

這些努力不一定會被成績單看見。

反思三：如果要改善不平等，應該補上什麼？

題目：

如果你是學校、老師或政策制定者，你會先補上哪一種支持？

選項：

- A. 免費或低價補習與課後輔導
- B. 偏鄉交通與營隊補助
- C. 升學資訊陪伴制度
- D. AI 工具與數位素養教學
- E. 減少學生因經濟壓力被迫打工
- F. 校內安靜自習空間與解題資源

回饋文字：

努力不是不重要。

但努力需要被放在具體條件裡理解。

當我們只說「你要更努力」，卻不處理資源、資訊、時間與支持系統的差距時，
不平等就會被包裝成個人的失敗。

十、最終收束文字

畫面顯示四位角色站在同一條跑道上。

他們面前是同一個終點：

升學
科系
未來

但每個人背上的重量不同。

系統文字：

他們都被要求努力。

但他們背著不一樣重的東西。

有些人努力，是往前跑。

有些人努力，是先不要被拖下去。

所以問題不是努力有沒有用。

問題是：

當每個人都被要求努力時，

我們有沒有看見，

有些人的努力，從一開始就比較貴？

最後黑屏。

出現遊戲標題：

《剛好及格的人生》

我們以為努力就夠了嗎？

執行結果

<https://chatgpt.com/share/6a1f2148-5b44-83ab-a2ed-546f094736c2>

有demo的版本:可以根據這個版本再進行影像設計(生成)還有後續的修改

<https://chatgpt.com/share/6a1f226b-7794-83aa-a436-7b7999ddfdd1>

嚴格依劇本設定的 AI 輔助編程研究與 執行報告

嚴格依劇本設定的 AI 輔助編程研究與執行報告

執行摘要

本專案的原始內容不是一般產品需求文件，而是一組已經相當明確的互動敘事劇本：玩家操作的唯一主角是張宇翔，遊戲從「同一間教室，不同的早晨」開場，經過五個關卡的選擇與數值累積，最後依明確優先序進入六種結局，並接上共同反思問題。劇本核心關注的是教育與資源不平等、有限資源下的升學選擇，以及 AI 工具在不平等條件中的雙面性，因此技術方案不能把 AI 當成可自由發揮的創作者，而要把它當成「受約束的工程助理」。穀filecite學turn0file6傢 穀filecite學turn0file7傢 穀filecite學turn0file0傢 穀filecite學turn0file8傢

最穩健的做法，是先把劇本轉成不可任意改寫的規格來源，例如 story_bible.yaml、ending_rules.json、reflection_questions.json，再讓 AI 只在這些結構化資料的邊界內工作。技術上應優先採用可驗證的結構化輸出與工具呼叫模式：OpenAI 的 Structured Outputs 可以讓模型輸出符合指定 JSON Schema；Anthropic 的 strict tool use 可強制工具呼叫符合 schema；Gemini 也支援 structured output 與 function calling，但官方文件同時提醒仍需在應用程式端做語義驗證。這代表整體流程應是「劇本定義規格 → AI 產生候選工件 → 程式驗證 schema/規則 → 人工審查 diff → 自動測試」，而不是「把 PDF 丟給模型，讓模型自由寫完系統」。[\[1\]](#)

若以可執行、可審查、可部署為目標，本報告建議以 **Python 3.12 + FastAPI + Pydantic + pytest + Docker + GitHub Actions** 作為第一版主線，將 AI 使用集中在需求抽取、規格比對、測試案例生成、程式碼重構建議與 CI/CD 審查，而把真正的遊戲結算邏輯寫成可測試、可重現、無模型依賴的規則引擎。FastAPI 官方範例可直接執行；Pydantic 以型別註記提供驗證與 JSON Schema；pytest 適合從小型單元測試擴充到複雜功能測試；GitHub Actions 可在儲存庫內自動化 CI/CD；Docker 適合把應用封裝為一致的可部署映像。[\[2\]](#)

劇本約束與前提假設

這份報告的首要原則，是把劇本視為不可擅自新增角色、場景、結局、數值意義與反思題目的唯一真實來源。因為劇本已經明確規定了主角身份、開場、五個階段、可選選項、最終結局的判定優先順序，以及結局後的共同反思題，所以工程流程的目標不是「再創作」，而是「正確落地」。穀filecite學turn0file7傢 穀filecite學turn0file6傢 穀filecite學turn0file5傢 穀filecite學turn0file4傢 穀filecite學turn0file3傢 穀filecite學turn0file2傢 穀filecite學turn0file1傢 穀filecite學turn0file0傢

劇本來源導出的強制約束

項目	劇本約束	工程含義	來源
玩家角色	僅操作張宇翔；影子角色只作對照，不可操作	UI/後端都不得把影子角色做成可選主角	穀filecite學turn0file7傢
敘事結構	開場 + 五關 + 六種結局 + 共同反思	後端需有固定狀態機，不可生成額外關卡	穀filecite學turn0file6傢 穀filecite學turn0file5傢

項目	劇本約束	工程含義	來源
			穀filecite學turn0file4 倀 穀filecite學turn0file3 倀 穀filecite學turn0file2 倀 穀filecite學turn0file1 倀 穀filecite學turn0file0 倀
必備核心數值	資源、學習力、壓力、資訊感、滿意度、穩定度	核心資料模型至少必須包含這六項	穀filecite學turn0file0 倀 穀filecite學turn0file7 倀
初始值	資源 10、學習力 5、壓力 5、資訊感 3、滿意度 0、穩定度 0	/start 或 simulate() 必須固定初始化	穀filecite學turn0file0 倀
第二關條件修正	若前一關選留校問老師, 第二關某分支壓力有額外修正; 若前一關選不補習, 也有額外修正	規則引擎需支援跨關條件	穀filecite學turn0file4 倀
結局判定	六個結局有嚴格優先序; 多條件同時成立時取前者	結局函式必須是 ordered rules, 而非平行比對後隨機取一	穀filecite學turn0file0 倀
反思問題	結局後固定進入同一組反思題	結局頁面之後需導向統一反思模組	穀filecite學turn0file0 倀
主題定位	不是在講「不努力」, 而是在講努力成本不對等	系統應保留每次選擇的代價說明與可解釋性介面	穀filecite學turn0file8 倀 穀filecite學turn0file0 倀

前提假設與未指定項目

項目	內容	性質
主要程式語言	以 Python 為第一實作語言, 因為其在 API SDK、資料驗證、測試與快速原型上最省工	假設
可選語言	同時評估 TypeScript 與 Go; TypeScript 適合	假設

項目	內容	性質
	全端共享型別, Go 適合高效後端與單一二進位部署	
部署平台	先以 Linux 伺服器 + Docker 為基線;雲端可選 Cloud Run、ECS/Fargate、Azure Container Apps 或 Kubernetes	假設
第一版範圍	先做規則引擎、API、最小可用管理介面與測試, 不把影像素材、完整動畫、完整前端互動特效列入首版必交	假設
AI 的使用位置	AI 先用於開發流程與審查, 不作為玩家端的權威結算引擎	假設
輔助數值	劇本另提及社會連結、未來不確定等數值, 但最終結局只以六項核心數值判斷;建議把它們當成「輔助敘事指標」保存, 不納入第一版結局條件	假設
多人登入與帳號	劇本未指定是否需要帳號系統;第一版假設可先做無登入或匿名 session	假設
資料庫	第一版可先不接資料庫, 以純規則 API + JSON 形式驗證;若需保存進度再加 PostgreSQL 或 SQLite	假設
美術與音效	劇本未指定最終視覺資產規格;第一版以占位素材與文字敘事驗證邏輯	未指定
無障礙與多語系	劇本未指定;建議納入第二版範圍	未指定

從劇本本身來看, AI 被描寫為「可幫忙整理重點, 但若缺乏判斷與提問能力, 仍可能造成資訊噪音或依賴落差」;主題研究稿也指出 AI 與數位資源並不會自動消除教育不平等, 反而可能強化差距。基於這一點, 開發流程應把 AI 放在產生候選工件與審查支援的位置, 而不是讓它直接決定最終劇情與判定規則。這不只是工程風險管理, 也與作品主題保持一致。穀filecite學turn0file2傢 穀filecite學turn0file8傢

可選語言差異

語言	優點	不足	適合情境
Python	OpenAI 官方 quickstart 與 SDK 對 Python 支援完整, FastAPI + Pydantic + pytest 組合成熟, 最快速做出規則引擎、API、測試與 AI 驅動工具鏈	若前端也想共用型別, 需要額外維護 schema 同步	目前專案的最佳主線; 後端、測試、規則驗證、AI 工具整合都最合適 [3]
TypeScript	OpenAI 官方 quickstart 也支援 server-side JavaScript; 若前端採 Next.js, 前後端型別共享更自然	規則引擎與資料驗證需要再選 tRPC/Zod/NestJS 等組合, 前期決策較多	若首版就要做互動式 Web UI、前後端一體化, 可列為第二選擇 [4]
Go	部署簡潔、效能佳、單一執行檔友善	劇本抽取、資料驗證、AI 工具整合與測試生態較不如 Python 順手	若後期已有穩定規則引擎、想改成高穩定單體服務, 可再評估

需求清單與驗收標準

功能需求

ID	功能需求	說明	驗收方式	來源
FR-01	匯入並固定開場文本	系統需能展示固定開場與主角背景, 不得由模型臨時改寫	UI 比對開場文案與規格檔	穀filecite學tu rn0file6傢 穀filecite學tu rn0file7傢
FR-02	固定五關流程	依序呈現第一關到第五關; 不可跳出未定義關卡	API 回傳 stage 序列固定為 1→5	穀filecite學tu rn0file5傢 穀filecite學tu rn0file4傢 穀filecite學tu rn0file3傢 穀filecite學tu rn0file2傢 穀filecite學tu rn0file1傢

ID	功能需求	說明	驗收方式	來源
FR-03	每關固定四個選項	選項識別必須穩定, 例如 A/B/C/D, 不可由 AI 改成自由輸入	測試檢查所有 stage option IDs	穀filecite學tu rn0file5傢 穀filecite學tu rn0file4傢 穀filecite學tu rn0file3傢 穀filecite學tu rn0file2傢 穀filecite學tu rn0file1傢
FR-04	記錄六項核心數值	資源、學習力、壓力、資訊感、滿意度、穩定度為必備欄位	初始化與結算測試	穀filecite學tu rn0file0傢
FR-05	套用每個選項的主角數值變化	所有劇本中已定義的 delta 必須正確套用	單元測試比對 before/after	穀filecite學tu rn0file5傢 穀filecite學tu rn0file4傢 穀filecite學tu rn0file3傢 穀filecite學tu rn0file2傢 穀filecite學tu rn0file1傢
FR-06	支援跨關條件修正	第二關的特定分支需讀取第一關選擇並修正壓力值	條件式測試	穀filecite學tu rn0file4傢
FR-07	結局依優先序判定	同時符合多條件時, 必須照順位 1→6 判定	參數化測試 覆蓋重疊條件	穀filecite學tu rn0file0傢
FR-08	顯示結局分析與共同反思題	每個結局需顯示對應分析; 之後必接共同反思畫面	E2E 測試	穀filecite學tu rn0file0傢
FR-09	顯示選擇後的對照資訊	至少保留「主角結果」與影子角色對照的位置, 利於日後接 UI	API 回傳可供前端渲染的結構	穀filecite學tu rn0file7傢

ID	功能需求	說明	驗收方式	來源
FR-10	產生可審計軌跡	每次模擬需回傳每關選項、delta、before、after、最終結局	API 回應結構驗證	工程需求
FR-11	規格來源可版本化	劇本轉換後應保留 story_bible、ending_rules、reflection_questions 等檔案	Git 追蹤與 diff 審查	工程需求
FR-12	AI 審查工具為可選而非必要	即使外部模型不可用, 遊戲結算邏輯依然可運作	關閉 API key 仍可完成本地流程	工程需求

非功能需求

ID	非功能需求	建議標準
NFR-01	可解釋性	每一關選擇必須可追溯 delta、條件修正、結局命中規則
NFR-02	決定性	對相同輸入選項序列, 輸出必須完全一致
NFR-03	可測試性	規則函式必須可單元測試, 不依賴 UI
NFR-04	可維護性	配置、規則、API、測試拆分成明確模組
NFR-05	安全性	API 金鑰不得寫入原始碼; 密鑰以環境變數 /Secrets 管理
NFR-06	觀測性	必須有 health check、結構化日誌、基本指標與告警
NFR-07	效能	規則模擬 API 在單機 MVP 目標下, p95 < 300ms
NFR-08	變更治理	劇本規格變更需經人工審查與回歸測試
NFR-09	相容性	Linux + Docker 為標準部署環境

ID	非功能需求	建議標準
NFR-10	可移植性	不鎖死於單一雲服務， 容器化後可搬移

交付物

類別	必交內容
規格	story_bible.yaml、 ending_rules.json、 reflection_questions.json、AI 提示模板
程式	規則引擎、FastAPI 服務、最小管理 介面或 API 文件
測試	單元、整合、E2E、安全、效能測試腳 本與報告
自動化	Dockerfile、CI/CD workflow、部署 腳本、回滾腳本
維運	監控儀表板設定、告警條件、日誌格 式規範
文件	README、架構圖、環境設定手冊、 風險表、合規說明

驗收標準

驗收面向	驗收標準
劇情一致性	所有關卡、選項、結局條件與反思題 與劇本一致；不得有新增/刪除/改寫
數值正確性	12 個以上固定測試案例全數通過， 並覆蓋至少 6 個結局
規則可解釋	API 可回傳逐關 before/after、delta 、條件修正與命中結局名稱
AI 可控性	所有 AI 自動生成內容都需可追溯輸 入來源與輸出 schema
部署可重現	新機器可依文件在 60 分鐘內完成 建置與啟動
安全合規	金鑰不進版控、CI 透過 Secrets、日 誌不包含敏感資訊、模型輸出經審 查
維運可行	有健康檢查、基本告警、至少一種 可驗證回滾方式

AI 輔助開發方法與工具比較

AI 在這個專案最適合扮演三種角色：規格抽取器、程式生成與重構助理、測試與審查代理。但它不應該扮演「最終劇情決策者」。OpenAI Responses API 可建立狀態化互動，並支援 built-in tools、file search、web search、function calling 等能力；Structured

Outputs 可用來把輸出鎖進 JSON Schema。Anthropic 的工具使用模式可透過 strict tool use 保證工具呼叫符合 schema。Gemini 也同時支援 function calling、structured output 與 code execution，因此適合做跨供應商交叉審查。[5]

真正能把「嚴格按照劇本」落地的，不是更強的 prompt，而是更強的邊界。因此本報告建議所有 AI 任務都採用同一條工程原則：

先固定規格，再呼叫模型；先驗 **schema**，再看自然語言；先跑測試，再允許合併。

這樣做的直接好處，是把創意型幻覺壓縮為可檢查的結構偏差。對這個專案而言，這比追求單次生成的華麗程度更重要。[6]



AI 任務分工與提示模板

任務	建議方法	範例提示模板	必備輸出約束
劇本抽取	僅餵 raw_spec.md 與 schema, 禁止自由補寫	「只根據以下規格輸出 JSON; 找不到的欄位填 null; 禁止新增場景、角色、數值與結局。」	JSON Schema、strict=true、unknown 欄位回報
架構設計	先給 story_bible.yaml, 要求先列設計決策再給程式	「請先列出資料模型、API 端點、測試切面, 再產生檔案樹。」	固定檔案樹、不得新增劇情欄位
實作	一次只生成一個模組, 要求先列 diff 影響	「只修改 app/rules.py; 不要碰劇情資料檔; 輸出 unified diff。」	限定可修改檔案清單
測試	用規格生成參數化測試	「根據 ending_rules.json 產生 pytest 參數化案例, 並附 expected stats。」	測試案例表與 expected outcome
程式審查	以不同供應商模型交叉 review	「檢查以下 diff 是否違反 story_bible.yaml, 若有, 輸出 violation list。」	violation schema、嚴格欄位比對

任務	建議方法	範例提示模板	必備輸出約束
文件整理	生成 README、API 文件與部署手冊	「只根據實際 repo 結構與已通過測試的指令寫文件。」	不得寫不存在的命令與服務

可選 AI 模型與工具比較

模型/ 工具	官方定 位	工具與 結構化 能力	上下文 /價格	優點	侷限	適用情 境	來源
OpenAI gpt-5.5 + Respon- ses API	官方建議作為複雜推理與 coding 起點	Functions、Web search、File search、Computer use ;適合 Structured Outputs 與 function calling	1M context、128K output ;\$5 / input MTok、\$30 / output MTok	能力強、工具鏈完整、很適合規格抽取與高風險重構	成本最高;不適合大量廉價批次	需求分析、架構設計、關鍵程式與審查	[7]
OpenAI gpt-5.4-mini	官方定位為強力 mini coding 模型	支援 Functions、Web/File search、Computer use	400K context ;\$0.75 / input MTok、\$4.50 / output MTok	成本低、速度快, 適合樣板與測試生成	思考深度與上下文低於旗艦型號	批次生成測試、重複性重構、CI 輔助	[8]
Anthropic claude-sonnet-4-6	官方定位為速度與智慧最佳平衡	支援工具使用 ;strict tool use 可保證 schema 相符	1M context、64K output ;\$3 / input MTok、\$15 / output MTok	大上下文、速度佳, 適合第二審查模型	工具使用會有額外 token 開銷; 工具運行模式與 OpenAI 不同	架構 review、diff 審查、跨供應商雙重驗證	[9]

模型/ 工具	官方定 位	工具與 結構化 能力	上下文 /價格	優點	侷限	適用情 境	來源
Google gemini -2.5-p ro	官方定 位為複 雜任 務、深 度推理 與 coding	支援 function calling 、 structured output 、code execution	標準價 在 ≤200k prompt 時 \$1.25 / input MTok、 \$10 / output MTok	價格相 對划算 ，可直 接做 Python code execution	code execution 僅 支援 Python ；官方 也提醒 仍需 app 端 驗證語 義	成本敏 感的規 格抽 取、分 析、資 料整 理、輔 助驗證	[10]

以本專案而言，最務實的組合是：

主模型：`gpt-5.5` 做需求與關鍵程式；

副審模型：`claude-sonnet-4-6` 做規格違規檢查；

批次模型：`gpt-5.4-mini` 或 `gemini-2.5-pro` 做測試 scaffold 與文件整理。

若按「單次複雜工程任務約 20k input + 6k output」粗估，`gpt-5.5` 約為 **\$0.28**、`claude-sonnet-4-6` 約為 **\$0.15**、`gemini-2.5-pro` 約為 **\$0.085**、`gpt-5.4-mini` 約為 **\$0.042**；此估算未含額外搜尋、圖片與快取費用，僅供規劃成本級距。[11]

分階段實作流程

建議的基線環境如下：開發環境以 Ubuntu 24.04 LTS 或 macOS 為主；部署環境以 Linux x86_64 為主；Python 3.12；可選 Node.js 22 用於前端或工具腳本；本地硬體最低 4 cores / 16GB RAM / 20GB SSD，較舒適配置為 8 cores / 32GB RAM。這些是工程建議基線，不是劇本強制條件。Python 包管理建議使用 `venv + pip`，官方 Python Packaging User Guide 建議第三方套件使用虛擬環境，並可透過 `requirements file` 鎖定相依性；FastAPI 官方範例可直接執行；`pytest` 可從簡單測試一路擴展到複雜功能測試。[12]

開發與執行環境清單

類別	建議工具	建議版本/系列	用途
IDE	VS Code / Cursor / PyCharm	最新穩定版	編輯、diff 審查、 AI 協作
語言	Python	3.12	主後端與規則引擎
API 框架	FastAPI	0.118.x 左右	服務化規則引擎
驗證	Pydantic	2.x	型別驗證、 Schema 輸出
測試	pytest、httpx	8.x / 最新穩定	單元、整合、API 測試

類別	建議工具	建議版本/系列	用途
版本控制	Git + GitHub	最新穩定	分支、PR、CI/CD
容器	Docker / Docker Compose	最新穩定	可重現部署
CI/CD	GitHub Actions	雲端服務	測試、建置、部署
密鑰管理	GitHub Actions Secrets、Docker Secrets、Kubernetes Secrets	官方機制	金鑰與敏感設定保護
觀測性	OpenTelemetry、Prometheus、Grafana	最新穩定	traces、metrics、dashboard
AI SDK	openai、anthropic、google-genai	依專案鎖 major/minor	模型接入與審查工具

安裝與初始化命令

```
# 建立專案資料夾。
mkdir -p just-pass-life/{app,tests,specs,infra,.github/workflows}

# 進入專案目錄。
cd just-pass-life

# 建立 Python 虛擬環境。
python3 -m venv .venv

# 啟用虛擬環境。
source .venv/bin/activate

# 更新 pip。
python3 -m pip install --upgrade pip

# 先安裝最小依賴。
python3 -m pip install fastapi "uvicorn[standard]" pydantic pytest httpx openai

# 若已建立 requirements.txt, 可改用檔案安裝。
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

上面的虛擬環境、啟用方式與 requirements file 安裝流程, 都與 Python Packaging User Guide 的建議一致; FastAPI 官方範例也明確說明程式可直接執行。[\[13\]](#)

需求分析階段

欄位	內容
目標	把 PDF 劇本整理成不可自由改寫的 工程規格來源

欄位	內容
具體步驟	建立 raw_spec.md, 人工把開場、五關、每個選項、數值變化、結局規則、反思題整理成結構化文字;再建立 story_bible.yaml 與 ending_rules.json;最後由 AI 根據 JSON Schema 做第二次一致性檢查, 但不得直接覆蓋人工版
所需 AI 工具與版本	主:gpt-5.5;副審:claude-sonnet-4-6
其他工具/套件	JSON Schema、YAML linter、Git
命令範例	git init、python -m json.tool specs/ending_rules.json > /dev/null
環境設定	Python 3.12、任何桌面 OS;不需要 GPU
時間估算	1.5–2.5 個工作天
風險與緩解	風險:AI 補寫不存在的劇情欄位。緩解:先有人審過的 canonical spec, 再以 schema 驗證, 禁止 AI 直接改 raw source

設計階段

欄位	內容
目標	設計資料模型、規則引擎、API、測試邊界與前後端責任分工
具體步驟	定義 GameState、StageOption、EndingRule、ReflectionQuestion;明確決定核心數值與輔助數值分離;先畫狀態機, 再定 API, 例如 /healthz、/simulate、/spec-version
所需 AI 工具與版本	主:gpt-5.5 搭配 Structured Outputs;交叉檢查:gemini-2.5-pro
其他工具/套件	Mermaid、OpenAPI、Pydantic
命令範例	touch specs/story_bible.yaml specs/ending_rules.json app/main.py
環境設定	Python 3.12、Mermaid 即可;無需雲端
時間估算	1–2 個工作天
風險與緩解	風險:把敘事需求與規則需求混在一起。緩解:將「規則引擎」與「呈現層」拆開, 先保證結算正確, 再接 UI

實作階段

欄位

目標

具體步驟

內容

完成可執行的最小後端垂直切片

先寫純 Python 規則函式;再包裝成 FastAPI;再增加 trace 輸出;AI 僅能一次修改一個模組,且必須先輸出 diff 計畫;若模型生成程式與規格不同,以規格為準

所需 AI 工具與版本

關鍵程式:gpt-5.5;樣板與重複程式:gpt-5.4-mini

其他工具/套件

FastAPI、Pydantic、Uvicorn、Git

命令範例

```
uvicorn app.main:app --reload  
--host 0.0.0.0 --port 8000
```

環境設定

Python 3.12;本地 4 cores / 16GB RAM 即可

時間估算

3–5 個工作天

風險與緩解

風險:AI 寫出看似合理但與劇本不符的條件式。緩解:每次修改後都跑結局參數化測試與 trace 比對

測試階段

欄位

目標

具體步驟

內容

建立可重複、可審查的驗證網

先寫單元測試驗證每個 stage delta;再寫跨關條件測試;再寫結局優先序測試;最後寫 API E2E、安全與效能測試;AI 可生成測試骨架,但 expected value 必須來自人工核對過的 truth table

所需 AI 工具與版本

gpt-5.4-mini 或 gemini-2.5-pro 生成 test scaffold;
claude-sonnet-4-6 做 case gap review

其他工具/套件

pytest、httpx、coverage、bandit、pip-audit、k6 或 Locust

命令範例

```
pytest -q --maxfail=1  
--disable-warnings、pytest  
--cov=app  
--cov-report=term-missing
```

環境設定

Python 3.12;CI Runner 可用 Ubuntu

時間估算

2–3 個工作天

欄位	內容
風險與緩解	風險: 只測 happy path, 沒測重疊條件。緩解: 對六個結局都至少準備一組命中案例與若干重疊/邊界案例

部署階段

欄位	內容
目標	將 API 封裝成可重現部署單位
具體步驟	建立 Dockerfile; 以 GitHub Actions 做測試與建置; 推送 image 至 registry; 在 Linux 伺服器上以固定 tag 啟動; 部署後跑 health check; 失敗則回滾
所需 AI 工具與版本	gpt-5.4-mini 產生 Dockerfile/YAML 初稿; gpt-5.5 審查安全性
其他工具/套件	Docker、GHCR 或私有 registry、GitHub Actions
命令範例	<pre>docker build -t just-pass-life:local .、docker run -p 8000:8000 just-pass-life:local</pre>
環境設定	Linux 伺服器、2 vCPU / 4GB RAM 可做 MVP API; 正式環境建議 4 vCPU / 8GB RAM
時間估算	1–1.5 個工作天
風險與緩解	風險: 部署成功但規格版本不一致。 緩解: 映像內嵌 SPEC_VERSION 與 git SHA, API 可回傳版本資訊

維運階段

欄位	內容
目標	建立可觀測、可回滾、可治理的長期運作機制
具體步驟	增加健康檢查、結構化日誌、metrics、error trace; 對 AI 審查工具採 token/cost 監控; 模型換版前先跑 regression eval; 任何劇本修改必須重跑完整測試矩陣
所需 AI 工具與版本	gpt-5.5 或 claude-sonnet-4-6 用於 incident 後分析與文件整理, 但不直接修改正式環境
其他工具/套件	OpenTelemetry、Prometheus、Grafana、日誌聚合工具

欄位	內容
命令範例	<pre>curl -fsS http://127.0.0.1:8000/healthz、 docker logs just-pass-life --tail 200</pre>
環境設定	Linux + 監控主機或 SaaS
時間估算	首次建置 1–2 個工作天, 之後持續性維護
風險與緩解	風險: 模型版本漂移或成本膨脹。緩解: 固定模型 ID、建立預算上限、每次升級先跑 regression suite

端到端範例與測試計畫

以下範例不是完整前端成品, 而是第一版必備的後端垂直切片: 它把劇本中最不可出錯的部分, 也就是五關數值累積、第二關條件修正與結局優先判定, 做成一個可直接執行的 FastAPI 服務。這樣的切片最適合先驗證「劇本是否被正確實作」, 也最容易用自動化測試保護。劇本對五關與六種結局已有明確數值與規則, 因此先把規則引擎做成 deterministic service, 是最符合原始內容的工程順序。穀filecite學turn0file5係穀filecite學turn0file4係 穀filecite學turn0file3係 穀filecite學turn0file2係 穀filecite學turn0file1係 穀filecite學turn0file0係

最小可執行專案檔案

```
just-pass-life/
├── app/
│   └── main.py
├── requirements.txt
├── .env.example
├── tests/
│   └── test_simulate.py
```

requirements.txt

```
fastapi>=0.118,<1.0
uvicorn[standard]>=0.35,<1.0
pydantic>=2.0,<3.0
pytest>=8.0,<9.0
httpx>=0.28,<1.0
openai>=2.0,<3.0
```

.env.example

```
# 遊戲規則引擎本身不依賴外部 AI。
# 只有在啟用 AI 規格審查工具時, 才需要設定這把金鑰。
OPENAI_API_KEY=
ENABLE_AI_REVIEW=false
```

app/main.py

```
# 匯入 deepcopy, 讓我們在記錄 before / after 狀態時不會互相覆蓋。
from copy import deepcopy
```

```

# 匯入 FastAPI 主類別與 HTTPException, 用來建立 API 並回傳錯誤。
from fastapi import FastAPI, HTTPException

# 匯入 Pydantic 的 BaseModel 與 Field, 用來定義請求資料格式。
from pydantic import BaseModel, Field

# 建立 FastAPI 應用, 並加上清楚的名稱與版本。
app = FastAPI(
    title="Just Pass Life Rules API",
    version="1.0.0",
    description="《剛好及格的人生》第一版規則引擎 API",
)

# 定義劇本中最終結局必用的六項核心數值。
CORE_STATS = [
    "resource",
    "learning",
    "stress",
    "info",
    "satisfaction",
    "stability",
]

# 定義劇本中有出現、但第一版不納入結局判定的輔助敘事數值。
AUX_STATS = [
    "social_connection",
    "future_uncertainty",
]

# 定義劇本明示的初始核心數值。
INITIAL_STATE = {
    "resource": 10,
    "learning": 5,
    "stress": 5,
    "info": 3,
    "satisfaction": 0,
    "stability": 0,
}

# 建立五關的最小規格資料。
# 為了保持可讀性, 這裡只保留結算必需欄位: 標題、選項、數值增減。
STAGES = {
    # 第一關: 高一段考失利。
    "stage_1": {
        "title": "高一段考失利",
        "options": {
            "A": {"label": "報名大型補習班", "delta": {"resource": -4,
"learning": 2, "stress": 3, "info": 1}},
            "B": {"label": "買參考書自己讀", "delta": {"resource": -1,
"learning": 1, "stress": 1, "info": 0}},
            "C": {"label": "留校問老師", "delta": {"resource": 0,
"learning": 1, "stress": 1, "info": 1}},
            "D": {"label": "不補習, 維持原本方式", "delta": {"resource": 0,

```



```

"learning": -1, "stress": 2, "info": -1}},
    },
    },
    # 第二關:高二上, 是否打工。
    "stage_2": {
        "title": "高二上, 是否打工",
        "options": {
            "A": {"label": "平日打工三天", "delta": {"resource": 3,
"learning": -3, "stress": 3, "info": 0}},
            "B": {"label": "只做假日班", "delta": {"resource": 1,
"learning": -1, "stress": 2, "info": 0}},
            "C": {"label": "不打工, 專心讀書", "delta": {"resource": -2,
"learning": 2, "stress": 2, "info": 0}},
            "D": {"label": "申請校內獎助學金或補助", "delta": {"resource":
2, "learning": 0, "stress": 1, "info": 2}},
        },
    },
    # 第三關:高二下, 大學營隊。
    "stage_3": {
        "title": "高二下, 大學營隊",
        "options": {
            "A": {"label": "咬牙參加營隊", "delta": {"resource": -4,
"learning": -1, "stress": 3, "info": 2, "social_connection": 1}},
            "B": {"label": "只上網查資料", "delta": {"resource": 0,
"learning": 0, "stress": 1, "info": 1}},
            "C": {"label": "請老師協助牽線", "delta": {"resource": 0,
"learning": 0, "stress": 0, "info": 2, "social_connection": 1}},
            "D": {"label": "這次先不參加, 把時間拿去準備考試", "delta":
{"resource": 0, "learning": 1, "stress": -1, "info": -1,
"future_uncertainty": 1}},
        },
    },
    # 第四關:高三考前一個月。
    "stage_4": {
        "title": "高三考前一個月",
        "options": {
            "A": {"label": "在家讀書, 盡量硬撐", "delta": {"resource": 0,
"learning": 0, "stress": 2, "info": 0}},
            "B": {"label": "去圖書館讀書", "delta": {"resource": -1,
"learning": 1, "stress": 1, "info": 0}},
            "C": {"label": "去付費自習室或補習班自修", "delta": {"resource":
-3, "learning": 2, "stress": 2, "info": 1}},
            "D": {"label": "用 AI 工具協助整理重點", "delta": {"resource":
0, "learning": 1, "stress": 1, "info": 1}},
        },
    },
    # 第五關:高三填志願。
    "stage_5": {
        "title": "高三填志願",
        "options": {
            "A": {"label": "照興趣填第一志願", "delta": {"satisfaction": 2,
"stability": 0, "stress": 3, "info": 0, "future_uncertainty": 2}},
            "B": {"label": "選較穩定的科系", "delta": {"satisfaction": 0,
"stability": 3, "stress": 1, "info": 0, "future_uncertainty": -1}},

```

```

        "C": {"label": "聽從親友建議排志願", "delta": {"satisfaction":
-1, "stability": 2, "stress": 1, "info": 0, "future_uncertainty": 1}},
        "D": {"label": "查資料並訪談學長姐後折衷排序", "delta":
{"satisfaction": 1, "stability": 2, "stress": 1, "info": 2,
"future_uncertainty": -1, "social_connection": 1}},
    },
}

```

定義請求模型。

choices 必須是一個長度為 5 的列表, 依序對應五關。

```

class SimulationRequest(BaseModel):
    choices: list[str] = Field(
        ...,
        description="依序填入五關選項, 例如 ['B', 'D', 'C', 'B', 'D']",
    )

```

建立一個新狀態, 並補上輔助數值初始值。

```

def new_state() -> dict:
    # 先複製核心初始值。
    state = deepcopy(INITIAL_STATE)

    # 補上第一版不納入結局的輔助欄位。
    state["social_connection"] = 0
    state["future_uncertainty"] = 0

```

回傳完整狀態。

```

return state

```

將某個選項的 delta 套用到目前狀態。

```

def apply_delta(state: dict, delta: dict) -> None:
    # 逐項累加數值變化。
    for key, value in delta.items():
        state[key] = state.get(key, 0) + value

```

根據劇本的優先順序, 判定最終結局。

```

def resolve_ending(state: dict) -> dict:
    # 順位 1: 被迫妥協型。
    if state["learning"] <= 3 and state["stress"] >= 10 and state["info"]
<= 2:
        return {"name": "被迫妥協型", "priority": 1}

```

順位 2: 高壓達標型。

```

if state["learning"] >= 7 and state["stress"] >= 10:
    return {"name": "高壓達標型", "priority": 2}

```

順位 3: 穩定探索型。

```

if (
    state["learning"] >= 7
    and state["info"] >= 6
    and state["stress"] <= 9
    and state["satisfaction"] >= 1
):

```

```

        return {"name": "穩定探索型", "priority": 3}

    # 順位 4:延後探索型。
    if state["stability"] >= 2 and state["satisfaction"] <= 0 and
state["info"] <= 4:
        return {"name": "延後探索型", "priority": 4}

    # 順位 5:剛好及格型／資源受限型。
    if 4 <= state["learning"] <= 6 and state["stress"] >= 8:
        return {"name": "剛好及格型／資源受限型", "priority": 5}

    # 順位 6:普通前進型。
    return {"name": "普通前進型", "priority": 6}

# 建立最簡單的健康檢查端點, 讓部署與監控可以確認服務已啟動。
@app.get("/healthz")
def healthz() -> dict:
    # 回傳固定健康狀態。
    return {"status": "ok"}

# 建立核心模擬端點。
@app.post("/simulate")
def simulate(payload: SimulationRequest) -> dict:
    # 檢查選項數量是否正好五個。
    if len(payload.choices) != 5:
        raise HTTPException(status_code=400, detail="choices 必須剛好包含五
個選項。")

    # 準備初始狀態。
    state = new_state()

    # 準備 trace, 用來記錄每關套用前後的變化, 方便可解釋性與除錯。
    trace = []

    # 準備 previous_choice, 用來支援第二關的條件修正。
    previous_choice = None

    # 逐關處理五個選擇。
    for stage_index, option_id in enumerate(payload.choices, start=1):
        # 取出當前關卡的 key。
        stage_key = f"stage_{stage_index}"

        # 取出關卡資料。
        stage = STAGES[stage_key]

        # 檢查選項是否合法。
        if option_id not in stage["options"]:
            raise HTTPException(
                status_code=400,
                detail=f"{stage_key} 不接受選項 {option_id}, 僅接受 A/B/C/D。
",
            )

```

```

# 記錄本關套用前的狀態。
before = deepcopy(state)

# 複製本次選項的 delta, 避免直接改到原始規格資料。
delta = deepcopy(stage["options"][option_id]["delta"])

# 第二關的附加條件只在選 D 時生效。
if stage_key == "stage_2" and option_id == "D":
    # 如果第一關選擇 C, 代表較早願意求助, 可額外減少壓力。
    if previous_choice == "C":
        delta["stress"] = delta.get("stress", 0) - 1

    # 如果第一關選擇 D, 代表前一階段較少採外部支持, 壓力再上升。
    elif previous_choice == "D":
        delta["stress"] = delta.get("stress", 0) + 1

# 套用本關的數值變化。
apply_delta(state, delta)

# 把本關的 trace 寫進清單。
trace.append(
    {
        "stage": stage_key,
        "title": stage["title"],
        "choice": option_id,
        "choice_label": stage["options"][option_id]["label"],
        "delta": delta,
        "before": before,
        "after": deepcopy(state),
    }
)

# 更新 previous_choice, 讓下一關可讀到前一關選擇。
previous_choice = option_id

# 根據劇本順序判定結局。
ending = resolve_ending(state)

# 回傳完整模擬結果。
return {
    "spec_version": "script-lock-2026-06-03",
    "core_stats": {key: state[key] for key in CORE_STATS},
    "aux_stats": {key: state[key] for key in AUX_STATS},
    "ending": ending,
    "trace": trace,
}

```

執行命令

```

# 啟用虛擬環境。
source .venv/bin/activate

```

```
# 啟動 API。
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

呼叫範例

```
curl -X POST "http://127.0.0.1:8000/simulate" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"choices":["B","D","C","B","D"]}'
```

上面這組選項是一個很好的驗證案例，因為它會命中「穩定探索型」：學習力達 7、資訊感高、壓力不超過 9、滿意度至少 1，正好對應劇本中的第三順位結局條件。

穀filecite學turn0file0傢

若需啟用 AI 規格審查時的安全處理範例

```
# 匯入 os, 從環境變數讀取金鑰。
import os

# 匯入 OpenAI 客戶端。
from openai import OpenAI

# 建立一個安全的 client factory。
def build_openai_client() -> OpenAI:
    # 從系統環境變數讀取 API key, 而不是寫死在程式裡。
    api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY")

    # 若沒有設定, 直接中止, 避免程式暗中 fallback 到不安全設定。
    if not api_key:
        raise RuntimeError("缺少 OPENAI_API_KEY, 請用環境變數或秘密管理服務設定。")

    # 回傳安全建立的 client。
    return OpenAI(api_key=api_key)
```

OpenAI 官方 quickstart 明確建議先建立 API key, 再把它匯出為環境變數, SDK 會自動從環境讀取; 若密鑰已暴露, 應儘速撤銷並重建。GitHub Actions 可在 repository、environment、organization 層級管理 secrets; Docker 與 Kubernetes 也都提供官方 secrets 機制, 避免把敏感資訊放進 Dockerfile、映像或原始碼。[\[14\]](#)

測試計畫

pytest 官方文件強調它適合從小型、可讀的測試一路擴展到較複雜的功能測試; 因此本專案建議把測試拆成單元、整合、端到端、安全與效能五個層級, 並將劇本條件寫成真值表, 不讓 expected value 由模型臨時推測。[\[15\]](#)

測試 ID	類型	案例	輸入	預期結果	驗收標準
UT-01	單元	初始值正確	無	核心六值為 10/5/5/3/0/0	完全一致
UT-02	單元	第一關 B 的 delta	["B"] 前置模擬	資源 -1、 學習力 +1、 壓力 +1	完全一致

測試 ID	類型	案例	輸入	預期結果	驗收標準
UT-03	單元	第二關 D ，前一關 為 C 的修 正	["C", "D"]	第二關壓 力總變化 應比基礎 值少 1	完全一致
UT-04	單元	第二關 D ，前一關 為 D 的修 正	["D", "D"]	第二關壓 力總變化 應比基礎 值多 1	完全一致
UT-05	單元	非法選項 處理	["A", "E", "A", "A", " A"]	HTTP 400	錯誤訊息 清楚
IT-01	整合	穩定探索 型	["B", "D", "C", "B", " D"]	ending.na me == 穩 定探索型	必須命中
IT-02	整合	高壓達標 型	["A", "A", "D", "C", " A"]	ending.na me == 高 壓達標型	必須命中
IT-03	整合	剛好及格 型／資源 受限型	["A", "A", "A", "B", " A"]	ending.na me == 剛 好及格型 ／資源受 限型	必須命中
IT-04	整合	延後探索 型	["A", "A", "D", "A", " B"]	ending.na me == 延 後探索型	必須命中
IT-05	整合	被迫妥協 型	["D", "A", "D", "A", " A"]	ending.na me == 被 迫妥協型	必須命中
IT-06	整合	普通前進 型	["B", "B", "D", "B", " D"]	ending.na me == 普 通前進型	必須命中
E2E-01	端到端	Health check	GET /healthz	{"status": "ok"}	200 OK
E2E-02	端到端	模擬 trace 完整性	任一合法 五關輸入	trace 長 度為 5, 且 每關有 before/aft er/delta	欄位完整
SEC-01	安全	無金鑰啟 用 AI 審查 工具	未設 OPENAI_AP I_KEY	明確失敗 ，不默默 fallback	不得輸出 密鑰
SEC-02	安全	祕密未進 版控	掃描 repo	.env、金 鑰、憑證 不在 git	零外洩
PERF-01	效能	/simulate 壓測	50 RPS, 5 分鐘	p95 < 300ms	達標

測試 ID	類型	案例	輸入	預期結果	驗收標準
PERF-02	效能	啟動時間	容器啟動	10 秒內通過 /healthz	達標

如需把這套測試實際寫成 pytest, 可以用 AI 生成骨架, 但所有 expected 值都必須回到劇本規格檔或人工對過的 truth table。由於 OpenAI 官方安全建議特別指出, 對於程式碼生成, 應盡可能維持 human-in-the-loop, 因此測試與程式合併前仍需人工審查。[16]

部署、維運、風險與合規

GitHub Actions 官方文件把它定位為可在儲存庫內自動化與自訂軟體開發工作流、包含 CI/CD 的平台; Docker 適合作為一致的封裝與部署載體; Secrets 不應放在原始碼、Dockerfile 或映像中, 而應透過 GitHub Actions Secrets、Docker Secrets 或 Kubernetes Secrets 管理。觀測性方面, OpenTelemetry 是 vendor-neutral 的 telemetry framework, Prometheus 是開源監控與告警工具, Grafana 則負責視覺化與告警。這套組合很適合本專案的最小可用維運架構。[17]



Dockerfile 範本

```

# 使用輕量 Python 映像作為基底。
FROM python:3.12-slim

# 設定工作目錄。
WORKDIR /app

# 先複製 requirements, 利用 Docker layer cache 加速重建。
COPY requirements.txt /app/requirements.txt

# 安裝依賴。
RUN pip install --no-cache-dir -r /app/requirements.txt

# 複製專案程式。
COPY app /app/app

# 宣告服務埠。
EXPOSE 8000

# 啟動 FastAPI 服務。
CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]

```

GitHub Actions CI/CD 範本

```
name: ci-cd
```

```

on:
  pull_request:
  push:
    branches: [main]

jobs:
  test-and-build:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      # 取回原始碼。
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      # 安裝 Python。
      - name: Setup Python
        uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.12"

      # 建立虛擬環境並安裝依賴。
      - name: Install dependencies
        run: |
          python -m venv .venv
          . .venv/bin/activate
          python -m pip install --upgrade pip
          python -m pip install -r requirements.txt

      # 執行測試。
      - name: Run tests
        run: |
          . .venv/bin/activate
          pytest -q --maxfail=1 --disable-warnings --cov=app
--cov-report=term-missing

      # 建置 Docker 映像。
      - name: Build image
        run: |
          docker build -t just-pass-life:${{ github.sha }} .

      # 可選:在 main 分支才執行發布。
      - name: Save image as artifact
        if: github.ref == 'refs/heads/main'
        run: |
          docker save just-pass-life:${{ github.sha }} | gzip >
just-pass-life-${{ github.sha }}.tar.gz

```

部署與回滾腳本範本

```

#!/usr/bin/env bash
# 若任一步驟失敗就退出;未定義變數也視為錯誤。
set -euo pipefail

```



```

# 從第一個參數讀入新映像標籤。
NEW_IMAGE="${1:?用法: ./deploy.sh <image-tag>}"

# 保留舊映像資訊, 方便回滾。
OLD_IMAGE="$(docker inspect just-pass-life --format='{{.Config.Image}}'
2>/dev/null || true)"

# 拉取新映像。
docker pull "${NEW_IMAGE}"

# 停掉舊容器;若不存在則略過。
docker rm -f just-pass-life 2>/dev/null || true

# 啟動新版本。
docker run -d \
  --name just-pass-life \
  --restart unless-stopped \
  -p 8000:8000 \
  "${NEW_IMAGE}"

# 等待服務起來。
sleep 5

# 進行健康檢查。
if ! curl -fsS http://127.0.0.1:8000/healthz >/dev/null; then
  echo "Health check failed. Rolling back..."

  # 移除失敗的新容器。
  docker rm -f just-pass-life || true

  # 若有舊映像, 立即回滾。
  if [ -n "${OLD_IMAGE}" ]; then
    docker run -d \
      --name just-pass-life \
      --restart unless-stopped \
      -p 8000:8000 \
      "${OLD_IMAGE}"
  fi

  # 以失敗碼退出, 讓 CI/CD 知道部署失敗。
  exit 1
fi

echo "Deploy success: ${NEW_IMAGE}"

```

監控與回滾策略

面向	建議做法
健康檢查	/healthz 提供固定可驗證回應
日誌	結構化 JSON logs; 記錄 spec_version、ending_name、

面向	建議做法
指標	request_id, 不記錄密鑰與敏感個資
traces	請求數、錯誤率、延遲、結局分布、AI 審查 token 成本
dashboard	以 OpenTelemetry 對 API、外部模型呼叫、部署事件做基本 tracing
告警	Grafana 顯示 p50/p95 latency、error rate、deploy version、結局分布
回滾	5xx 錯誤率、p95 爆量、health check 失敗、AI 成本異常飆升
版本治理	保留前一版映像標籤; 健康檢查失敗立即回切
	每次 release 內含 git SHA、spec hash、模型版本與測試報告

風險評估表

風險	影響	機率	緩解措施
AI 幻覺改寫劇本	高	中	使用 canonical spec、schema 驗證、人工 diff 審查
規則優先序寫錯	高	中	參數化結局測試, 覆蓋重疊條件
Prompt injection	高	中	不把未受信任內容直接當系統規格; 工具權限最小化
Insecure output handling	高	中	AI 輸出先驗 schema, 再由程式實作防禦性檢查
Secrete 外洩	高	中	用環境變數、GitHub Secrets、Docker/K8s Secrets; 定期輪替
過度依賴 AI 產碼	高	中	human-in-the-loop; PR 審查; 禁止未測試 AI 程式直接上線

風險	影響	機率	緩解措施
模型版本漂移	中	高	固定模型 ID、升版前跑 regression suite
成本失控	中	中	設定 token 預算與分層模型策略
作品主題被技術實作稀釋	中	中	把「代價、限制、可解釋性」做成系統設計要求
觀測不足導致故障追不回	中	中	OpenTelemetry + Prometheus + Dashboard + rollback

OWASP 將 prompt injection、insecure output handling、sensitive information disclosure、excessive agency 與 overreliance 都列為 LLM 應用的核心風險；NIST AI RMF 則把 AI 風險管理視為納入設計、開發、使用與評估流程的持續性工作。對程式碼生成而言，OpenAI 官方安全建議也特別強調 human-in-the-loop。這三者組合起來，對本專案的實務意義就是：**AI** 可以加速，但不能代替治理。[\[18\]](#)

合規與安全建議

主題	建議
資料隱私	不將使用者可識別資訊直接傳給外部模型；若需使用 safety identifier，應以雜湊的 username/email 或 session ID 表示
模型輸出審查	所有規格抽取與程式生成結果都先做 schema 驗證，再做人審核
可解釋性	API 必須回傳 trace；前端應能解釋每次選擇如何影響數值與結局
內容治理	劇本改版須由人先改 canonical spec，不接受模型直接改 production 規則
敏感資訊	金鑰僅存在於環境變數與 secrets 系統；不得寫入 repo、Dockerfile、image
供應商治理	固定模型 ID、記錄模型版本、保留 vendor 切換能力
公平性	因作品主題直接觸及教育不平等，任何新增 AI 功能都應評估是否擴大資訊落差與使用門檻
稽核要求	保留 PR、測試輸出、部署紀錄、spec hash 與回滾紀錄

OpenAI 官方文件建議以環境變數保存 API key, 並在需要 user identifier 時使用雜湊後的 username 或 email; GitHub Actions、Docker 與 Kubernetes 也都提供正式的機制來管理 secrets。對這個專案來說, 這些建議不是可有可無的最佳化, 而是最基本的上線門檻。[19]

開放問題與限制

項目	目前狀態	建議處理方式
輔助敘事數值是否進入正式結局	劇本明確結局只用六項核心數值, 但關卡又出現社會連結、未來不確定	第一版先保存不判定; 若要納入第二版, 需由編劇做正式規則修訂
是否需要完整前端互動動畫與影子角色逐幕呈現	劇本內容清楚, 但視覺實作細節未完全指定	先做規則 API 與文字版 UI, 之後再加視覺演出層
是否需要帳號/進度保存	未指定	第一版先匿名 session; 若要上線蒐集資料, 再補資料庫與隱私告知
AI 是否要進入玩家端功能	劇本有描寫 AI 使用情節, 但不代表首版一定要做 AI 導師	建議列為第二版, 且必須以非權威輔助模式導入

[1] [6] <https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs>

<https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs>

[2] <https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/>

<https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/>

[3] [4] [14] [19] <https://platform.openai.com/docs/quickstart>

<https://platform.openai.com/docs/quickstart>

[5] <https://platform.openai.com/docs/api-reference/responses>

<https://platform.openai.com/docs/api-reference/responses>

[7] [8] [11] <https://platform.openai.com/docs/models>

<https://platform.openai.com/docs/models>

[9] <https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview>

<https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview>

[10] <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing>

<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing>

[12] [13]

<https://packaging.python.org/en/latest/guides/installing-using-pip-and-virtual-environments/>

<https://packaging.python.org/en/latest/guides/installing-using-pip-and-virtual-environments/>

[15] <https://docs.pytest.org/en/stable/>

<https://docs.pytest.org/en/stable/>

[16] <https://platform.openai.com/docs/guides/safety-best-practices>

<https://platform.openai.com/docs/guides/safety-best-practices>

[17] <https://docs.github.com/en/actions>

<https://docs.github.com/en/actions>

[18] <https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/>

<https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/>